

Exercices de Mathématiques 2



Haute école Léonard de Vinci

Site Paul Lambin

Clos Chapelle-aux-champs 43 - 1200 Bruxelles

BACCALAURÉAT EN INFORMATIQUE

Daniel Defrenne, Stéphanie Fernéeuw, Loïc Lecharlier, Axel Morris, Ivan Stupia, Lilian Vanderveken

Année académique 2025-2026

Table des matières

Table des matières	1
1 Implémentation des ensembles	4
2 Relations binaires	6
2.1 Définition et représentation	6
2.2 Propriétés des relations	6
2.3 Opérations sur les relations	8
2.4 Clôtures	10
3 Implémentation des relations binaires	15
4 Relations d'ordre	22
4.1 Définition	22
4.2 Diagrammes de Hasse	23
4.3 Supremum et infimum	23
4.4 Treillis	24
4.5 Tris topologiques	25
4.6 Produits de relations d'ordre	28
5 Implémentation des ordres	32
6 Relations d'équivalence	35
6.1 Algèbres modulaires	35
6.2 Implémentation d'une Algèbre Modulaire	36
6.3 Relations d'équivalence	37
7 Implémentation des équivalences	39
8 Modélisations matricielles	42
8.1 Opérations matricielles	42
8.2 Modélisation des systèmes linéaires	43
8.3 Matrices et équations de récurrence	43
8.4 Modélisations diverses	44
9 Implémentation des matrices	49
10 Systèmes d'équations linéaires	51

TABLE DES MATIÈRES

11 Implémentation des systèmes : Méthode du pivotage partiel	54
12 Processus de Markov homogènes	55
12.1 États, périodicité et stabilité	55
12.2 Modélisation et temps moyen de parcours	58
13 PageRank de Google	74
14 Langages formels	78
14.1 Généralités	78
14.2 Expressions régulières	78
14.3 Grammaires régulières	80
14.4 Automates de Moore et NDFA	81

Relations binaires

CHAPITRE 1

Implémentation des ensembles

Créez un projet IntelliJ "math2_ensembles". Dans le répertoire src de ce projet, copiez les fichiers de l'archive math2_ensemble se trouvant sur moodle dans le répertoire Classes Java.

Le fichier **EnsembleInterface.java** est une « interface » Java que l'on vous demande d'implémenter. Toute instance d'une classe implémentant EnsembleInterface est « moralement » un sous-ensemble de l'Univers des Elt. Pour rappel, la classe Elt fournit les constructeurs

```
public Elt(int i)
// construit un Elt de valeur i;
// produit une IllegalArgumentException si i n'est pas dans l'Univers.

public Elt(Elt e)
// constructeur par recopie.
// lance une IllegalArgumentException si e est null.
```

et les méthodes :

```
public int val()
// renvoie la valeur numerique du Elt courant

public String toString()
// description d'un Elt par sa valeur numerique.

public boolean equals(Object o)
// renvoie true si l'Elt courant est egal a o.

public boolean hashCode()
// calcule et renvoie un hashCode associe a l'Elt courant.

public Elt succ()
// renvoie le successeur du Elt courant;
// le successeur de 1 est 2, celui de 2 est 3, ...
// celui de MAXELT est 1.

public Elt pred()
// renvoie le predecesseur du Elt courant ;
// le predecesseur de 32 est 31, ..., celui de 1 est MAXELT.
```

L'interface EnsembleInterface expose les méthodes que vous allez devoir compléter dans les classes que vous allez récupérer :

```
public interface EnsembleInterface {

    // renvoie true ssi l'ensemble courant est vide
    public boolean estVide();

    // renvoie un element de l'ensemble s'il n'est pas vide
    // lance une MathException si l'ensemble est vide
    public Elt unElement();

    // renvoie true ssi e appartient a l'ensemble courant
    // lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide
    public boolean contient(Elt e);

    // ajoute e (eventuellement) a l'ensemble courant
    // lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide

    public void ajouter(Elt e);

    // enleve e (eventuellement) de l'ensemble courant
    // lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide

    public void enlever(Elt e);

    // remplace l'ensemble courant par son complementaire
    public void completer();

    // renvoie le cardinal de l'ensemble courant
    public int cardinal();

    // renvoie une chaine de caractere decrivant this en extension
    public String toString();
} // EnsembleInterface
```

1. Complétez les classes *Ens1* et *Ens2* et testez-les à l'aide du programme *TestEnsemble*.
Ens1 implémente un ensemble en gardant comme attribut un tableau de booléens et le cardinal de l'ensemble. *Ens2* implémente un ensemble en gardant comme attribut un tableau de *Elt* et le cardinal de l'ensemble.
2. On veut maintenant permettre la « cohabitation » d'ensembles créés par des constructeurs différents. Afin de réaliser cela, on vous demande de :
 - (a) compléter les méthodes par défaut qui se trouvent dans *EnsembleInterface.java*.
 - (b) compléter les méthodes *inclusDans* et *equals* qui se trouvent dans la classe *EnsembleAbstract*.Testez ces méthodes au moyen du programme *TestEnsembleBis*.
3. Ajoutez à vos classes *Ens i* les constructeurs :

```
public Ens1(EnsembleInterface a)
// cree un ensemble ayant les memes elements que a.

public Ens1(Elt e)
// fait de this le singleton{e}.
```

Relations binaires

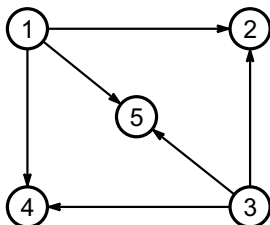
2.1 Définition et représentation

1. Soit $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{p, q, r\}$. Donnez le domaine, l'image et la représentation sagittale de la relation $\mathcal{R}$ définie par $\mathcal{R} = \{(a, p), (b, q), (c, p), (a, q)\}$.
2. On considère les relations $\mathcal{R}$ suivantes, de A vers B . Pour chacune d'elles, donnez son domaine, son image et décrivez-la en extension.
 - (a) $A = \{1, 2, 3, 4, 8\}$, $B = \{1, 4, 6, 9\}$ et $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a$ est un diviseur de b
 - (b) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 4, 6, 9\}$ et $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow b = a^2$
 - (c) $A = \{1, 2, 3, 4, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 8\}$ et $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a + b \leq 9$
 - (d) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ et $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a \leq b + 1$
3. On considère l'ensemble $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Pour chacune des relations suivantes sur E , donnez son domaine, son image et le digraphe associé.
 - (a) $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \leq y$
 - (b) $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x$ est un diviseur de y
 - (c) $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow y = x^2$

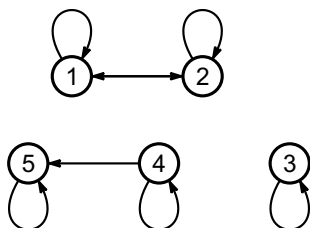
2.2 Propriétés des relations

1. Montrez que les propriétés de réflexivité, d'antiréflexivité, de symétrie, d'antisymétrie et de transitivité sont indépendantes (on peut trouver pour chaque propriété une relation qui possède cette propriété mais pas les autres). Pour ce faire, construisez graphiquement 5 relations : la première doit être réflexive et ne posséder aucune des 4 autres qualités ; la deuxième doit être antiréflexive et ne posséder aucune des 4 autres qualités, etc.
2. Les relations suivantes sur l'ensemble $E = \{1, 2, 3, 4\}$ sont-elles réflexives, antiréflexives, symétriques, antisymétriques, transitives ?
 - (a) $\{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$
 - (b) $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
 - (c) $\{(2, 4), (4, 2)\}$
 - (d) $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$

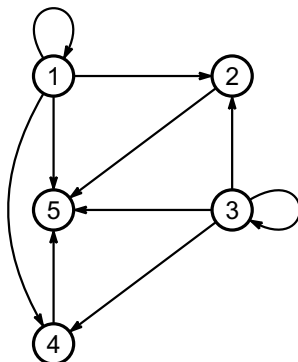
3. La relation $\mathcal{R}$ décrite par le digraphe suivant est-elle réflexive, antiréflexive, symétrique, antisymétrique, transitive ?



4. La relation $\mathcal{R}$ décrite par le digraphe suivant est-elle réflexive, antiréflexive, symétrique, antisymétrique, transitive ?



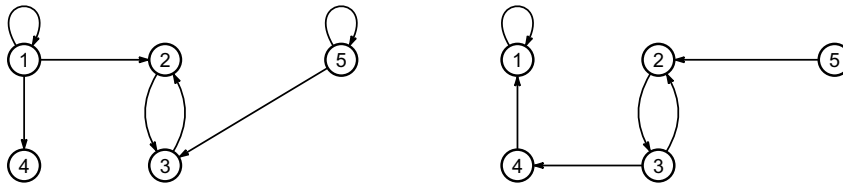
5. La relation $\mathcal{R}$ décrite par le digraphe suivant est-elle réflexive, antiréflexive, symétrique, antisymétrique, transitive ?



6. Déterminez si les relations suivantes sur l'ensemble des pages Web sont réflexives, antiréflexives, symétriques, antisymétriques, transitives ?
 - (a) $a\mathcal{R}b$ si la page a n'a pas d'hyperlien en commun avec la page b .
 - (b) $a\mathcal{R}b$ si la page a a au moins un hyperlien en commun avec la page b .
7. Déterminez si les relations suivantes sur l'ensemble A sont réflexives, antiréflexives, symétriques, antisymétriques, transitives ?
 - (a) $A = \mathbb{R}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow |a| = |b|$
 - (b) $A = \mathbb{R}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow |a| + |b| = 4$
 - (c) $A = \mathbb{Z}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a \leq b + 1$
 - (d) $A = \mathbb{N}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : a = b^n$
 - (e) $A = \mathbb{Z}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a.b \geq 1$
8. Est-il possible de construire une relation à la fois symétrique et antisymétrique ?

2.3 Opérations sur les relations

1. Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ les relations sur $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ décrites respectivement par les digraphes ci-dessous :



Représentez les relations $\overline{\mathcal{R}}, \mathcal{R}^{-1}, \mathcal{R} \cup \mathcal{S}, \mathcal{R} \cap \mathcal{S}, \mathcal{R} \circ \mathcal{S}, \mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ et $\mathcal{R} \circ \mathcal{R}$.

2. Pour chacune des relations suivantes sur l'ensemble $\mathbb{N}$, décrivez la relation réciproque et la relation complémentaire : $=, \neq, >, \geq$.
3. Sur l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$, on considère les relations $\mathcal{R} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1)\}$ et $\mathcal{S} = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2)\}$. Trouvez $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$.
4. Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ les relations sur l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ définies par

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x < y \quad \quad x\mathcal{S}y \Leftrightarrow x > y$$

Décrivez les relations $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}, \mathcal{R} \cap \mathcal{S}, \mathcal{R} \circ \mathcal{R}, \mathcal{S} \circ \mathcal{R}, \mathcal{R}^{-1}$ et $\overline{\mathcal{S}}$.

5. A partir des relations P (« être père de ») et M (« être mère de ») sur un ensemble d'individus A , construisez les relations suivantes :
 - (a) « est grand père paternel de »
 - (b) « est grand parent de »
 - (c) « est frère ou sœur de » (même père et même mère)
 - (d) « est neveu ou nièce de »
 - (e) « est cousin(e) de »

6. Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ des relations sur un ensemble A . Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux et justifiez :

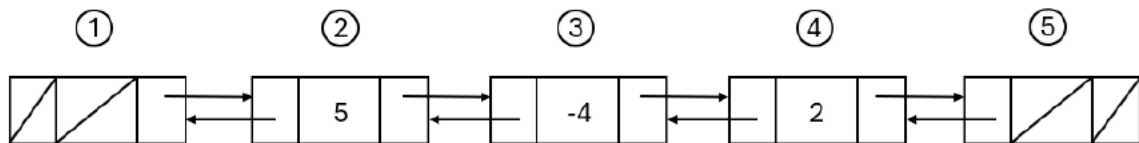
- (a) Si $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont réflexives, alors $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ est réflexive.
- (b) Si $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont transitives, alors $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ est transitive.
- (c) Si $\mathcal{R}$ est transitive, alors $\mathcal{R}^n$ est transitive $\forall n \in \mathbb{N}_0$.
- (d) Si $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont transitives, alors $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ est une relation transitive.
- (e) Si $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ est symétrique, alors $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont symétriques.
- (f) Si $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont antisymétriques, alors $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ est antisymétrique.

7. Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ des relations sur un ensemble A . Comparez les relations

- (a) $\mathcal{R}^2 \cup \mathcal{S}^2$ et $(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})^2$
- (b) $\mathcal{R}^2 \cap \mathcal{S}^2$ et $(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})^2$
- (c) $\mathcal{R}^2 \circ \mathcal{S}^2$ et $(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})^2$

8. (**Juin 2024**) Soit M l'ensemble des noeuds de la liste doublement chaînée d'entiers avec sentinelles ci-dessous.

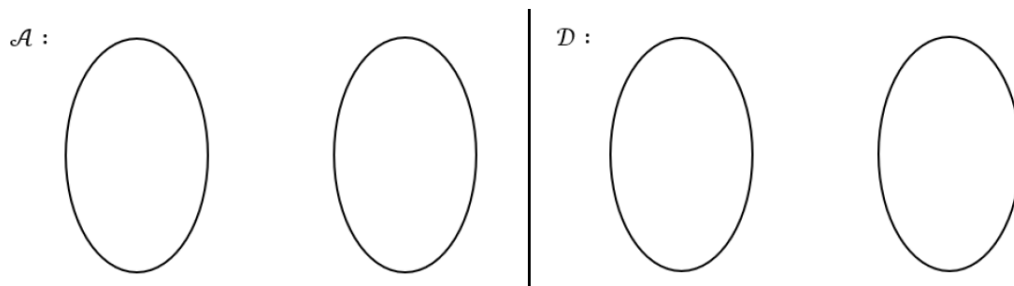
Pour rappel, une sentinelle est un noeud qui n'a pas de valeur, servant uniquement à éviter des cas particuliers. Dans cette liste chaque noeud est identifié par le numéro entouré par un rond qui se trouve au-dessus de lui :



On définit V comme étant l'ensemble des entiers contenus dans les noeuds de la liste ci-dessus et les relations suivantes :

- $\mathcal{A}$ définie sur M par : $(x, y) \in \mathcal{A} \Leftrightarrow x$ est le suivant de y
- $\mathcal{B}$ définie sur M par : $(x, y) \in \mathcal{B} \Leftrightarrow x$ est le précédent de y
- $\mathcal{C}$ définie de M dans V par : $(x, y) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow "x$ est une sentinelle" a pour valeur y
- $\mathcal{D}$ définie de M dans V par : $(x, y) \in \mathcal{D} \Leftrightarrow x$ a pour valeur y

a) Donnez les représentations sagittales de $\mathcal{A}$ et $\mathcal{D}$ dans les emplacements prévus à cet effet ci-dessous :



- b) Donnez les digraphes de $\mathcal{A}$ et $\mathcal{C}$ si c'est possible.
- c) Pour chacune des relations $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, indiquez si elle est ou pas symétrique, antisymétrique, réflexive, antiréflexive, transitive sur la liste donnée. Justifiez brièvement vos affirmations.
- d) Construisez une relation réflexive en combinant les relations de votre choix parmi les 4 relations définies dans l'énoncé, à l'aide des opérateurs sur les relations vus au cours.

2.4 Clôtures

1. Trouvez la clôture réflexive et la clôture symétrique de la relation $\mathcal{R} = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2)\}$ définie sur l'ensemble $A = \{0, 1, 2, 3\}$.
2. Sur l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, on considère la relation

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4), (4, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 4)\}$$

Donnez $\mathcal{R}^2, \mathcal{R}^3, \mathcal{R}^4, \mathcal{R}^5$.

3. Soit $\mathcal{R}$ la relation qui contient tous les couples (a, b) formés de pays pour lesquels il existe un vol direct de a vers b . Quels sont les couples appartenant à $\mathcal{R}^2$ et $\mathcal{R}^+$?
4. Sur un ensemble d'individus mâles, on considère les relations $\mathcal{F}$ et $\mathcal{S}$ décrites par
 - ▷ $x\mathcal{F}y$ si x a pour fils aîné y
 - ▷ $x\mathcal{S}y$ si x a pour frère suivant y (dans l'ordre décroissant des âges)

A partir de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{S}$, construisez les relations :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (a) « est père de » | (d) « est frère de » |
| (b) « est fils de » | (e) « est neveu de » |
| (c) « est ancêtre de » | (f) « est cousin de » |

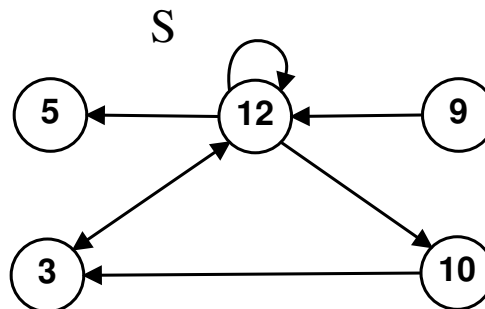
5. Utilisez l'algorithme de Warshall pour trouver la clôture transitive de la relation sur $\{1, 2, 3, 4\}$ définie par

$$\mathcal{R} = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$$

6. Utilisez l'algorithme de Warshall pour trouver la clôture transitive de la relation sur $\{1, 2, 3, 4\}$ définie par

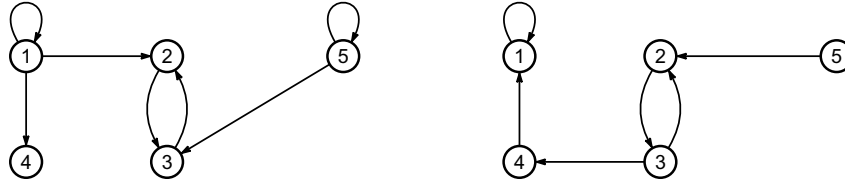
$$\mathcal{R} = \{(2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

7. Soit $\mathcal{S}$ la relation sur $E = \{3, 5, 9, 10, 12\}$ décrite par le digraphe ci-dessous :

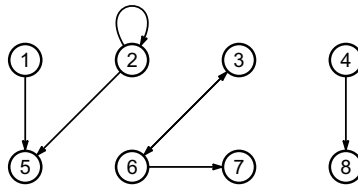


Utilisez l'algorithme de Warshall pour calculer la clôture transitive de $\mathcal{S}$. **Donnez toutes les étapes !**

8. Considérons les relations $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ représentées graphiquement par :



- (a) Représentez $\mathcal{R}^3$ et $\mathcal{S}^3$
 - (b) Représentez les relations $\mathcal{R}_3$ et $\mathcal{S}_3$ de Warshall.
9. Considérons la relation $\mathcal{R}$ sur l'ensemble $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ dont le digraphe est donné par



- Dessinez la clôture réflexive, la clôture symétrique et la clôture transitive de $\mathcal{R}$
10. Trouvez la plus petite relation qui contient la relation $\{(1, 2), (1, 4), (3, 3), (4, 1)\}$ et qui est
 - (a) réflexive et transitive ;
 - (b) symétrique et transitive ;
 - (c) réflexive, transitive et symétrique.
 11. **(Septembre 2016)** Sur l'ensemble $A = \{1, 2, 3\}$, on considère la relation $\mathcal{S} = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$.
 - (a) Dessinez le digraphe associé à $\mathcal{S}$.
 - (b) Dessinez le digraphe associé à $\mathcal{S}^2$.
 - (c) Dessinez le digraphe associé à $\mathcal{S}^+$ (détaillez les étapes de l'algorithme de Warshall).
 12. **(Juin 2017)** Sur l'ensemble $A = \{1, 2, 3, 4\}$, on considère la relation

$$\mathcal{S} = \{(1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 2)\}.$$
 - (a) Donnez la représentation sagittale associée à $\mathcal{S}$.
 - (b) Dessinez le digraphe associé à $\mathcal{S}^4$.
 - (c) Dessinez le digraphe associé à $\mathcal{S}^+$ (détaillez les étapes de l'algorithme de Warshall).

Solutions

2.1.1 $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{a, b, c\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{p, q\}$

2.1.2 (a) $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{1, 4, 6, 9\}$

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 6), (1, 9), (2, 4), (2, 6), (3, 6), (3, 9), (4, 4)\}$$

(b) $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{1, 4, 9\}$

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$$

(c) $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4, 8\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4, 8\}$

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 8), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (8, 1)\}$$

(d) $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4\}$

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$$

2.1.3 (a) $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(b) $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(c) $\text{dom}(\mathcal{R}) = \{1, 2\}$ et $\text{img}(\mathcal{R}) = \{1, 4\}$

2.2.2 (a) transitive

(b) réflexive, symétrique, transitive

(c) antiréflexive, symétrique

(d) antiréflexive

2.2.3 antiréflexive, antisymétrique, transitive

2.2.4 réflexive, transitive

2.2.5 antisymétrique, transitive

2.2.6 (a) symétrique

(b) symétrique

2.2.7 (a) réflexive, symétrique, transitive

(b) symétrique

(c) réflexive

(d) réflexive, antisymétrique, transitive

(e) symétrique, transitive

2.2.8 Oui

2.3.2 = $\left\{ \begin{array}{ll} \text{relation réciproque} & : = \\ \text{relation complémentaire} & : \neq \end{array} \right.$

$\neq \left\{ \begin{array}{ll} \text{relation réciproque} & : \neq \\ \text{relation complémentaire} & : = \end{array} \right.$

$> \left\{ \begin{array}{ll} \text{relation réciproque} & : < \\ \text{relation complémentaire} & : \leq \end{array} \right.$

$\geq \left\{ \begin{array}{ll} \text{relation réciproque} & : \leq \\ \text{relation complémentaire} & : < \end{array} \right.$

2.3.3 $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

2.3.4 $x(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})y \Leftrightarrow x \neq y$

$\mathcal{R} \cap \mathcal{S} = \emptyset$

$\mathcal{R} \circ \mathcal{R} = \mathcal{R}$

$\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \mathbb{R}^2$

$\mathcal{R}^{-1} = \mathcal{S}$

$x\bar{\mathcal{S}}y \Leftrightarrow x \leq y$

2.3.5 (a) $\mathcal{P}^2$

(b) $(\mathcal{P} \cup \mathcal{M})^2$

(c) $\left((\mathcal{P} \circ \mathcal{P}^{-1}) \cap (\mathcal{M} \circ \mathcal{M}^{-1}) \right) \cap \neq$

(d) $\mathcal{F} \circ (\mathcal{P} \cup \mathcal{M})^{-1}$ où $\mathcal{F}$ est la réponse du (c)

(e) $(\mathcal{P} \cup \mathcal{M}) \circ \mathcal{F} \circ (\mathcal{P} \cup \mathcal{M})^{-1}$ où $\mathcal{F}$ est la réponse du (c)

2.3.6 (a) vrai

(b) faux

(c) vrai

(d) vrai

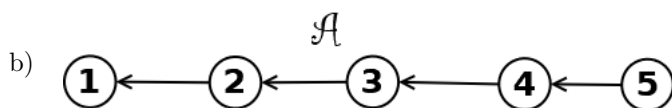
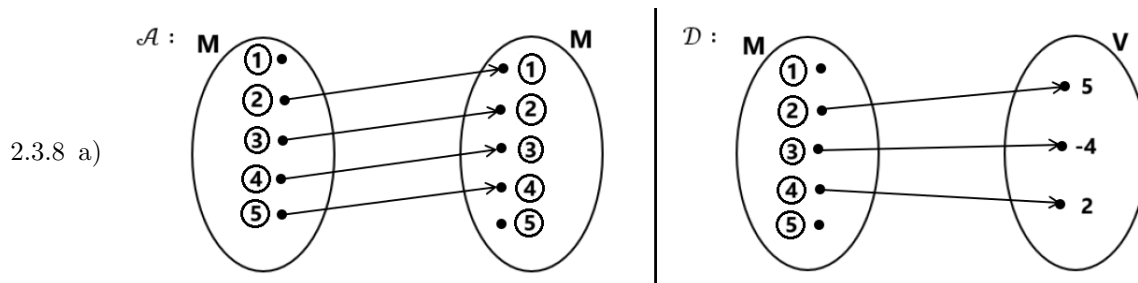
(e) faux

(f) faux

2.3.7 (a) $(\mathcal{R}^2 \cup \mathcal{S}^2) \subseteq (\mathcal{R} \cup \mathcal{S})^2$

(b) $(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})^2 \subseteq (\mathcal{R}^2 \cap \mathcal{S}^2)$

(c) Les 2 relations sont différentes



La relation $\mathcal{C}$ n'a pas de digraphe car ce n'est pas une relation sur un ensemble.

c) La relation $\mathcal{B}$ est antiréflexive et antisymétrique mais n'a pas les autres propriétés.

La relation $\mathcal{C}$ n'a aucune propriété car ce n'est pas une relation sur un ensemble.

d) Voici quelques solutions possibles : $\bar{\mathcal{A}}, \bar{\mathcal{B}}, \mathcal{C}^{-1} \circ \mathcal{C}$

2.4.1 clotûre réflexive = $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$;

clotûre symétrique = $\{(0, 1), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 0), (0, 2), (2, 2)\}$

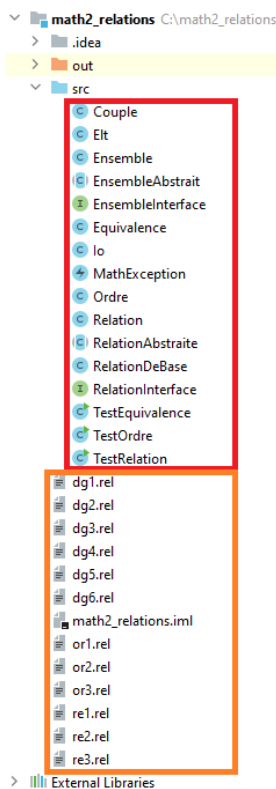
2.4.3 $\mathcal{R}^2 = \{\text{couples } (a, b) \text{ de pays pour lesquels il existe un vol avec une escale entre } a \text{ et } b\}$

$\mathcal{R}^+ = \{\text{couples } (a, b) \text{ de pays pour lesquels il existe un vol avec un nombre quelconque d'escales de } a \text{ à } b\}$

- 2.4.4 (a) $\mathcal{F} \cup (\mathcal{S}^+ \circ \mathcal{F})$
- (b) $(\mathcal{F} \cup (\mathcal{S}^+ \circ F))^{-1}$
- (c) $(\mathcal{F} \cup (\mathcal{S}^+ \circ F))^+$
- (d) $\mathcal{S}^+ \cup (\mathcal{S}^+)^{-1}$
- (e) $(\mathcal{S}^+ \cup (\mathcal{S}^+)^{-1}) \circ (\mathcal{F} \cup (\mathcal{S}^+ \circ F))^{-1}$
- (f) $(\mathcal{F} \cup (\mathcal{S}^+ \circ F)) \circ (\mathcal{S}^+ \cup (\mathcal{S}^+)^{-1}) \circ (\mathcal{F} \cup (\mathcal{S}^+ \circ F))^{-1}$

Implémentation des relations binaires

Créez le projet IntelliJ "math2_relations". Dans le répertoire src de ce projet, copiez les classes Java de l'archive math2_relations se trouvant sur moodle dans le répertoire Classes Java. Attention, les fichiers .rel de cette archive doivent être mis à la racine du projet math2_relations pour pouvoir être utilisés pour les tests. Vous devriez obtenir ce qui est à gauche ci-dessous.



Vous disposez d'une classe Couple dont les instances sont les couples d'éléments de l'Univers. Cette classe fournit les constructeurs :

```
public Couple (Elt x, Elt y)
    // IllegalArgumentException si x ou y est null.
public Couple (int i, int j)
    // IllegalArgumentException si i et/ou j n'appartient pas a
    l'Univers.
```

et les méthodes :

```
public Elt getx()
public Elt gety()
    // renvoient resp. la premiere et la seconde composante.
public String toString()
    // description sous la forme : <(x,y)>.
public Couple reciproque()
    // renvoie le couple reciproque du couple courant.
public boolean equals(Object o)
    // renvoie vrai si le couple courant est egal a l'objet
    passe en parametre
public boolean hashCode()
    // renvoie un hashcode associe au couple courant
```

Relation.java est l'esquisse d'une classe destinée à implémenter le concept de relation binaire entre sous-ensembles de l'Univers. Cette classe hérite de la classe abstraite RelationDeBase. Vous aurez essentiellement, dans ces exercices, à compléter cette classe Relation ainsi que la classe RelationAbstraite. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la manière dont les relations sont implémentées ; en effet, ce choix est fait dans RelationDeBase qui est pour vous une boîte noire qui hérite de la classe abstraite RelationAbstraite et, par conséquent, implémente l'interface RelationInterface :


```

public interface RelationInterface extends Iterable<Couple>{

    // renvoie true ssi la Relation courante est vide
    public boolean estVide();

    // renvoie true ssi le couple c appartient a la Relation courante
    // lance une IllegalArgumentException si c est null
    public boolean contient(Couple c);

    // ajoute le couple c=(x,y) (eventuellement) a la Relation courante
    // lance une IllegalArgumentException si c est null
    // lance une IllegalArgumentException si x n'est pas dans l'ensemble
    // de depart de la relation courante
    // lance une IllegalArgumentException si y n'est pas dans l'ensemble
    // d'arrivee de la relation courante
    public void ajouter(Couple c);

    // enleve le couple (x,y) (eventuellement) de la Relation courante
    // lance une IllegalArgumentException si c est null
    // lance une IllegalArgumentException si x n'est pas dans l'ensemble
    // de depart de la relation courante
    // lance une IllegalArgumentException si y n'est pas dans l'ensemble
    // d'arrivee de la relation courante
    public void enlever(Couple c);

    // renvoie une copie de l'ensemble de depart de la Relation courante
    public EnsembleAbstrait depart();

    // renvoie une copie de l'ensemble d'arrivee de la Relation courante
    public EnsembleAbstrait arrivee();

    // renvoie une chaine de caracteres decrivant la Relation courante
    public String toString();

    // renvoie un iterateur sur la Relation courante
    public Iterator<Couple> iterator();
} // RelationInterface

```

Outre ces méthodes, la classe RelationDeBase contient les méthodes suivantes qui lanceront une `IllegalArgumentException` si le paramètre *e* est null.

```

// ajoute eventuellement e a l'ensemble de depart de la relation
public void ajouterDepart(Elt e)

// ajoute eventuellement e a l'ensemble d'arrivee de la relation
public void ajouterArrivee(Elt e)

// supprime eventuellement e de l'ensemble de depart de la relation
// ainsi que toutes les fleches partant de e
public void supprimerDepart(Elt e)

// supprime eventuellement e de l'ensemble d'arrivee de la relation
// ainsi que toutes les fleches aboutissant a e
public void supprimerArrivee(Elt e)

```

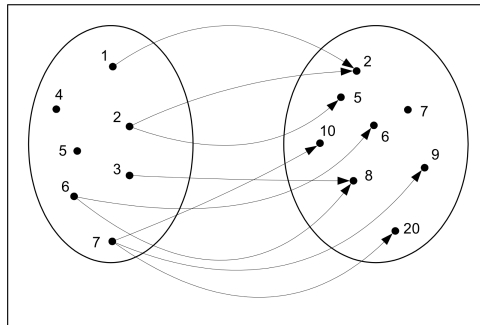
et les deux constructeurs

```
// construit la Relation vide sur l'ensemble vide
public RelationDeBase()

// construit la Relation vide de l'ensemble dep vers l'ensemble arr
// lance une IllegalArgumentException si un des parametres est null
public RelationDeBase(EnsembleAbstrait dep, EnsembleAbstrait arr)
```

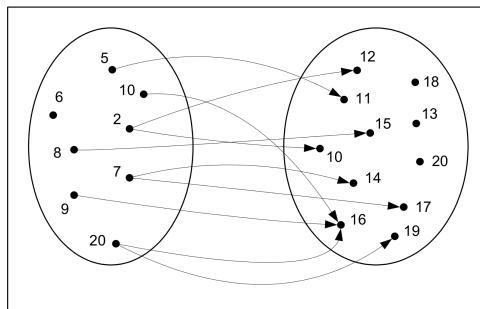
Vous utiliserez le fichier TestRelation.java pour tester vos méthodes. Les relations suivantes sont utilisées dans cette classe test :

re1.rel



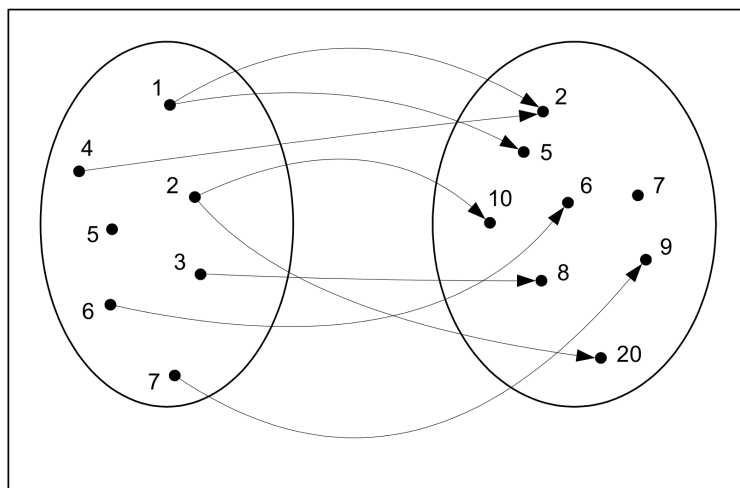
Départ : {1..7}
Arrivée : {2,5..10,20}

re2.rel



Départ : {2,5..10,20}
Arrivée : {10..20}

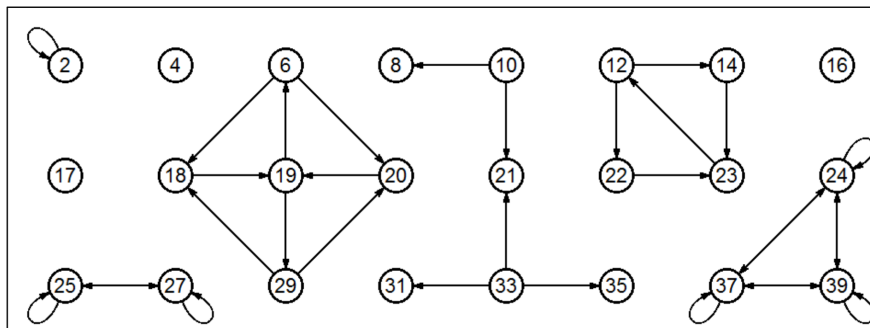
re3.rel



Départ : {1..7}

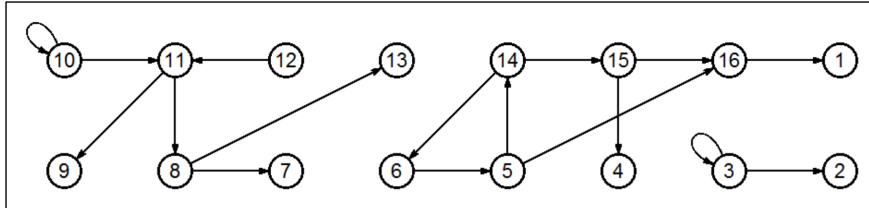
Arrivée : {2,5..10,20}

dg1.rel



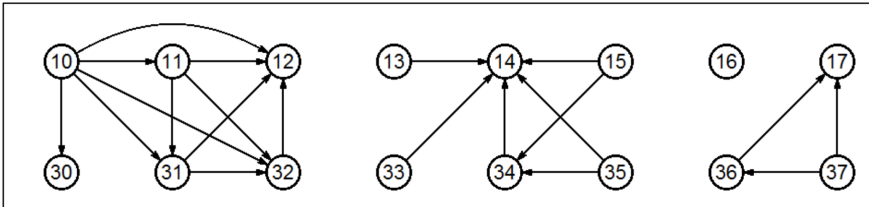
Sous-jacent : {2,4,6,8,10,12,14,16..25,27,29,31,33,35,37,39}

dg2.rel



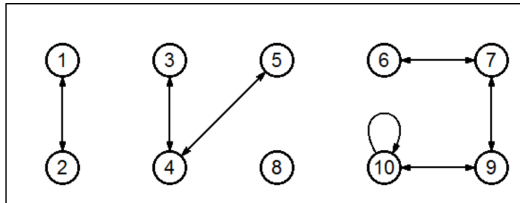
Sous-jacent : {1..16}

dg3.rel



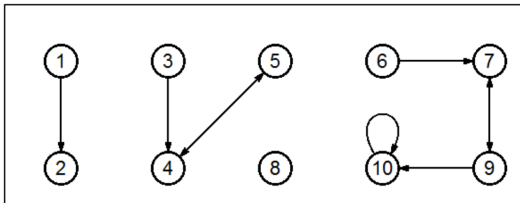
Sous-jacent : {10..17,30..37}

dg4.rel



Sous-jacent : {1..10}

dg5.rel



Sous-jacent : {1..10}

dg6.rel est la clôture transitive de dg2.rel

1. Implémentez les méthodes permettant de trouver le domaine et l'image de la relation :

```
public EnsembleAbstrait domaine() {  
}  
// renvoie le domaine de la relation  
  
public EnsembleAbstrait image() {  
}  
// renvoie l'image de la relation
```

2. Implémentez les opérations sur les relations en écrivant les méthodes ci-dessous. Ces méthodes généreront une `IllegalArgumentException` dans le cas où l'opération souhaitée ne peut pas être exécutée.

```
public Relation complementaire()  
// renvoie la complementaire de la Relation courante  
  
public Relation reciproque()  
// renvoie la reciproque de la Relation courante  
  
public void ajouter(RelationInterface r)  
// si possible, remplace la Relation courante par son union avec r  
  
public void enlever(RelationInterface r)  
// si possible, remplace this par sa difference avec r  
  
public void intersecter(RelationInterface r)  
// si possible, remplace this par son intersection avec r  
  
public Relation apres(RelationInterface r)  
// si possible, renvoie la composee "this apres r"
```

3. Dans la classe `RelationAbstraite`, complétez les méthodes booléennes :

```
public boolean inclusDans(RelationAbstraite r)  
// renvoie true si this est incluse dans r  
  
public boolean equals(Object o)  
// renvoie true si this=o
```

Les deux questions qui suivent ne concernent que les relations sur un ensemble. Les méthodes demandées généreront donc une `MathException` lorsque l'ensemble de départ ne coïncide pas avec l'ensemble d'arrivée.

4. Ecrivez les méthodes de clôture suivantes :

```
public void cloReflex()
// remplace this par sa cloture reflexive

public void cloSym()
// remplace this par sa cloture symetrique

public void cloTrans()
// remplace this par sa cloture transitive (Warshall)
```

5. Ecrivez les méthodes booléennes suivantes :

```
public boolean reflexive()
// renvoie true ssi this est reflexive

public boolean antireflexive()
// renvoie true ssi this est antireflexive

public boolean symetrique()
// renvoie true ssi this est symetrique

public boolean antisymetrique()
// renvoie true ssi this est antisymetrique

public boolean transitive()
// renvoie true ssi this est transitive
```

6. Ajoutez à la classe relation un constructeur par copie :

```
public Relation(RelationInterface r){
}
// construit une copie de r
// lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide
```

et les méthodes statiques :

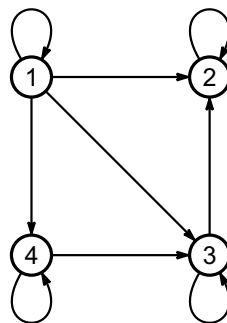
```
public static Relation identite(EnsembleAbstrait e)
// renvoie l'identite sur e
// lance une IllegalArgumentException si e est null

public static Relation produitCartesien(EnsembleAbstrait a,
    EnsembleAbstrait b)
// renvoie le produit cartesien de a et b
// lance une IllegalArgumentException si l'un des parametres est null
```

Relations d'ordre

4.1 Définition

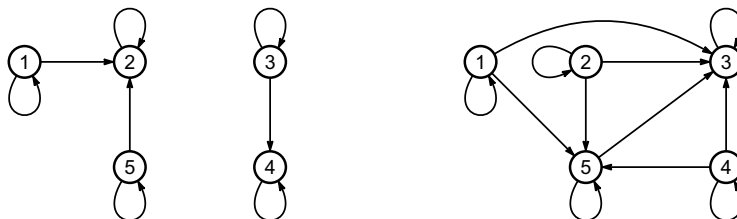
- Pour chacune des relations suivantes sur l'ensemble $A = \{0, 1, 2, 3\}$, déterminez si c'est un ordre et le cas échéant si c'est un ordre partiel ou total.
 - $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (0, 1), (0, 3), (1, 1), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$
- La relation dont le digraphe est donné ci-dessous est-elle un ordre partiel ? un ordre total ?



- Parmi les relations suivantes sur l'ensemble A , repérez les ordres partiels et les ordres totaux.
 - $A = \mathbb{Z}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : a = b^k$
 - $A = \mathbb{N}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a < b$
 - $A = \mathbb{R}, a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a^2 = b^2$

4.2 Diagrammes de Hasse

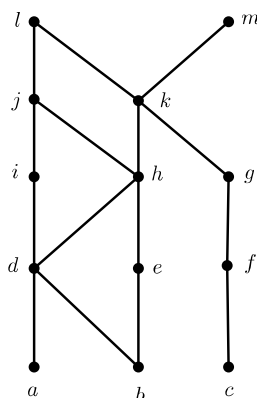
1. Dessinez le diagramme de Hasse pour la relation « plus petit ou égal à » sur $\{0, 2, 5, 10, 11, 15\}$.
2. Représentez les diagrammes de Hasse des relations d'ordre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$, sur $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, décrites respectivement par les digraphes ci-dessous :



3. Dessinez le diagramme de Hasse pour la relation « est diviseur de » sur les ensembles suivants :
 - (a) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 - (b) $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13\}$
 - (c) $\{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48\}$
 - (d) $\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$
4. Dessinez le diagramme de Hasse pour la relation « inclut dans » sur l'ensemble $\mathcal{P}(A)$ où $A = \{a, b, c, d\}$.

4.3 Supremum et infimum

1. Répondez aux questions suivantes sur l'ordre partiel dont le diagramme de Hasse est le suivant :

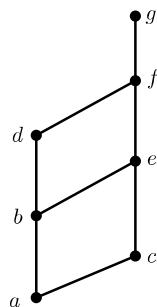


- (a) Quels sont les éléments maximaux ? (f) Donnez le supremum de $\{a, b, c\}$ s'il existe.
- (b) Quels sont les éléments minimaux ?
- (c) Donnez le maximum, si il existe. (g) Donnez tous les minorants de $\{f, g, h\}$.
- (d) Donnez le minimum, si il existe.
- (e) Donnez tous les majorants de $\{a, b, c\}$. (h) Donnez l'infimum de $\{f, g, h\}$ s'il existe.
2. Répondez aux questions suivantes sur l'ordre partiel sur $\{3, 5, 9, 15, 24, 45\}$ pour la relation « est diviseur de ».
- (a) Quels sont les éléments maximaux ? (e) Donnez tous les majorants de $\{3, 5\}$.
- (b) Quels sont les éléments minimaux ? (f) Donnez le supremum de $\{3, 5\}$ s'il existe.
- (c) Donnez le maximum, si il existe. (g) Donnez tous les minorants de $\{15, 45\}$.
- (d) Donnez le minimum, si il existe. (h) Donnez l'infimum de $\{15, 45\}$ s'il existe.
3. Répondez aux questions suivantes sur l'ordre partiel sur $\{2, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 48, 60, 72\}$ pour la relation « est diviseur de ».
- (a) Quels sont les éléments maximaux ? (e) Donnez tous les majorants de $\{2, 9\}$.
- (b) Quels sont les éléments minimaux ? (f) Donnez le supremum de $\{2, 9\}$ s'il existe.
- (c) Donnez le maximum, si il existe. (g) Donnez tous les minorants de $\{60, 72\}$.
- (d) Donnez le minimum, si il existe. (h) Donnez l'infimum de $\{60, 72\}$ s'il existe.

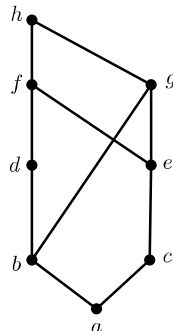
4.4 Treillis

1. Parmi les ordres partiels dont les diagrammes de Hasse sont donnés ci-dessous, lesquels sont des treillis ?

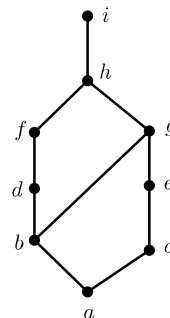
a)



b)



c)

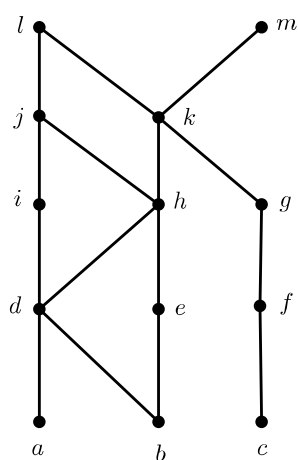


2. Parmi les ordres suivants, lesquels sont des treillis ?

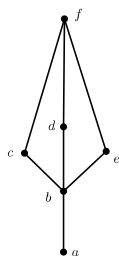
- (a) $(\{1, 3, 6, 9, 12\}, \text{"est diviseur de"})$
- (b) $(\{1, 5, 25, 125\}, \text{"est diviseur de"})$
- (c) $(\mathbb{Z}, \geq)$

4.5 Tris topologiques

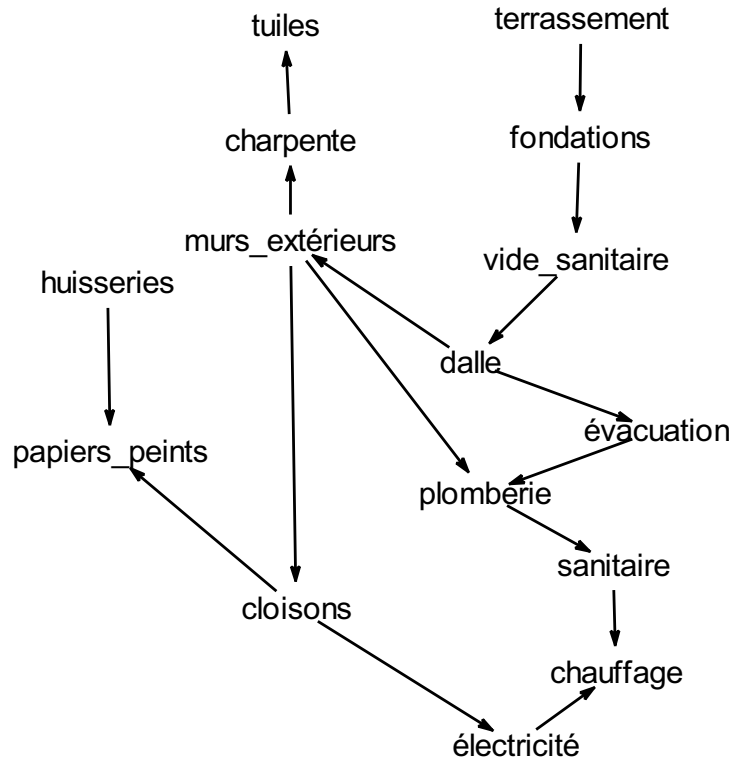
1. Donnez un tri topologique pour l'ordre partiel dont le digraphe est le suivant :



- 2. Trouvez tous les tris topologiques pour l'ordre partiel $(\{1, 2, 4, 5, 12, 20\}, \text{"est diviseur de"})$.
- 3. Combien de tris topologiques est-il possible de former à partir de l'ordre partiel dont le diagramme de Hasse est le suivant ?



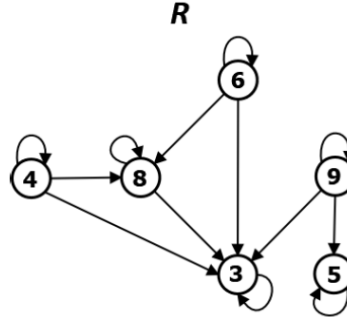
4. Bilou décide de se faire construire une maison. Les entreprises générales étant un peu trop chères pour lui, il décide d'engager des indépendants. Il doit donc coordonner les différents corps de métier. Voici le plan des tâches à effectuer avec un ordre à respecter :



Donnez un ordre dans lequel les tâches pourront être effectuées.

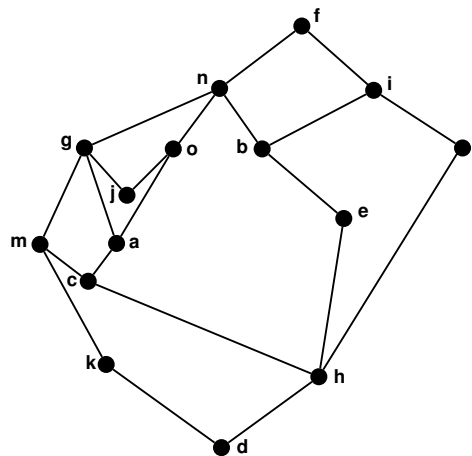
5. **(Septembre 2016)** On considère la relation « est diviseur de » sur l'ensemble $A = \{2, 5, 7, 20, 21, 40, 60, 147, 240\}$
- Dessinez le diagramme de Hasse pour cet ordre partiel.
 - Trouvez les éléments minimaux et les éléments maximaux pour cet ordre.
 - Trouvez tous les majorants et tous les minorants de l'ensemble $B = \{20\}$.
 - Cet ordre est-il un treillis ? Justifiez.
6. **(Juin 2017)** On considère l'ensemble $A = \{(a, b) \mid a, b \in \{0, 1, 2\}\}$ et la relation $\mathcal{R}$ sur A définie par
- $$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \text{ si et seulement si } (a \leq c) \wedge (b \leq d)$$
- Prouvez que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur A .
 - Dessinez le diagramme de Hasse pour cet ordre partiel.
 - Trouvez les éléments minimaux et les éléments maximaux pour cet ordre.
 - Trouvez tous les majorants et tous les minorants de l'ensemble $B = \{(1, 1)\}$.
 - Donnez un tri topologique associé à cet ordre.

7. (Juin 2022) Soit la relation $\mathcal{R}$ ci-dessous :



Cette relation est une relation d'ordre.

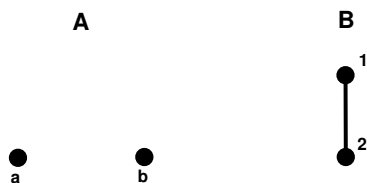
- Donnez son diagramme de Hasse.
 - Donnez l'ensemble des majorants de $B = \{4, 9\}$.
 - Donnez un tri topologique de $\mathcal{R}$
8. (Septembre 2022) Soit un ordre partiel $\leq$ sur l'ensemble $E = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o\}$, défini par le diagramme de Hasse ci-dessous :



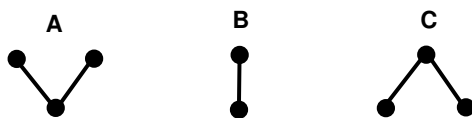
- Donnez l'ensemble des maximaux de E .
- L'ordre $\leq$ est un treillis? **Justifiez.**
- Donnez l'ensemble des minimaux de E .
- Donnez l'ensemble des majorants de l'ensemble $B = \{c, e, k\}$.
- Donnez l'ensemble des minorants de l'ensemble $B = \{c, e, k\}$.
- Donnez, s'il existe, le supremum de l'ensemble $B = \{c, e, k\}$. Sinon justifiez pourquoi cet ensemble n'a pas de supremum.
- Soit l'ensemble $A = \{b, e, h, i, l\}$ ordonné par $\leq$. Combien y a-t-il de tri topologiques de A . **Justifiez.**
- Proposez un sous-ensemble de E , pas totalement ordonné, qui contienne minimum 4 éléments et qui soit un treillis pour l'ordre partiel $\leq$. **Justifiez.**

4.6 Produits de relations d'ordre

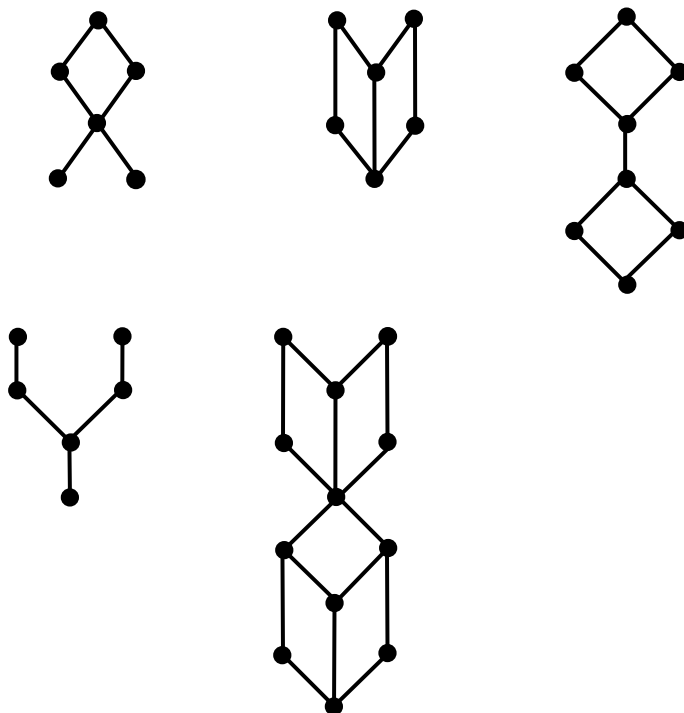
1. Représentez les diagrammes de Hasse du produit classique $A \times B$, ainsi que les produits lexicographiques $A \times B$ et $B \times A$, si A et B sont les ensembles ordonnés ci-dessous.



2. Soit A, B, C les ensembles ordonnés représentés par les diagrammes de Hasse



Comment peut-on, par produit classique et/ou par produit lexicographique, obtenir, à partir de A, B, C , chacun des ensembles ordonnés ci-dessous ?



3. Soient A et C les ensembles ordonnés ci-après.



Sans représenter graphiquement les produits concernés, déterminez le nombre d'arêtes du diagramme de Hasse de

- 1°) $(A \times C, \leq)$ (produit classique)
 - 2°) $(A \times C, \preceq)$ (produit lexicographique)
 - 3°) $(C \times A, \preceq)$ (produit lexicographique)
4. a) Le produit lexicographique de deux treillis finis est-il encore un treillis ? Justifiez !
 b) Le produit classique de deux treillis finis est-il encore un treillis ? Justifiez !

Solutions

4.1.1 Le (a) et le (c) sont des ordres partiels, le (d) est un ordre total. Les autres ne sont pas des ordres.

4.1.2 Ce n'est pas une relation d'ordre

4.1.3 Le (a) est un ordre partiel. Les autres ne sont pas des ordres.

4.3.1 (a) $\{l, m\}$

(b) $\{a, b, c\}$

(c) Pas de maximum

(d) Pas de minimum

(e) $\{k, l, m\}$

(f) k

(g) Pas de minorant

(h) Pas d'infimum

4.3.2 (a) $\{24, 45\}$

(b) $\{3, 5\}$

(c) Pas de maximum

(d) Pas de minimum

(e) $\{15, 45\}$

(f) 15

(g) $\{3, 5, 15\}$

(h) 15

4.3.3 (a) $\{27, 48, 60, 72\}$

(b) $\{2, 9\}$

(c) Pas de maximum

(d) Pas de minimum

(e) $\{18, 36, 72\}$

(f) 18

(g) $\{2, 4, 6, 12\}$

(h) 12

4.4.1 Le a) et le c) sont des treillis.

4.4.2 Le (b) et le (c) sont des treillis.

4.5.2 Il y a 7 tris topologiques possibles.

4.5.3 Il y a 6 tris topologiques possibles.

4.5.5 (b) Minimaux = $\{2, 5, 7\}$

Maximaux = $\{147, 240\}$

(c) Minorant $_{\{20\}}$ = $\{2, 5, 20\}$

Majorant $_{\{20\}}$ = $\{20, 40, 60, 240\}$

(d) Ce n'est pas un treillis

4.5.6 (c) Minimaux = $\{(0, 0)\}$

Maximaux = $\{(2, 2)\}$

- (d) $\text{Minorant}_{\{(1,1)\}} = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$
 $\text{Majorant}_{\{(1,1)\}} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$

4.5.7 b) $\{3\}$

4.5.8 a) $\text{Maximaux}(E) = \{f\}$

b) Non

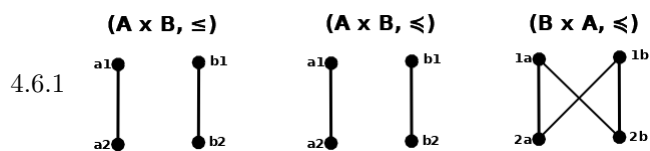
c) $\text{Minimaux}(E) = \{d, j\}$

d) $\text{Majorant}(B) = \{n, , f\}$

e) $\text{Minorant}(B) = \{d\}$

f) $\text{Supremum}(B) = n$

g) 3 tris possibles



4.6.2 a) $(B \times C, \preceq)$

b) $(B \times A, \leq)$ ou $(A \times B, \leq)$

c) $(B \times (B \times B, \leq), \preceq)$

d) $(A \times B, \preceq)$

e) $(B \times (B \times A, \leq), \preceq)$ ou $(B \times (A \times B, \leq), \preceq)$

4.6.3 1°) 128

2°) 110

3°) 86

4.6.4 a) Oui

b) Oui

Implémentation des ordres

Dans le projet `math2_relations`, complétez la classe **Ordre**, qui étend **RelationAbstraite** dont les instances sont des relations d'ordres sur une partie de l'univers. Une partie de cette classe est déjà écrite pour vous, on vous demande uniquement de compléter les constructeurs et méthodes suivants :

Pour chaque constructeur et chaque méthode, vous lancerez une `IllegalArgumentException` en cas de paramètre invalide.

```
// Construit l'identite sur e
public Ordre(EnsembleAbstrait e) {
}

// Construit le plus petit ordre contenant r;
// lance une IllegalArgumentException si cette construction n'est pas possible
public Ordre(Relation r) {
}

// Constructeur par recopie
public Ordre(Ordre or) {
}

// Ajoute x a l'ensemble sous-jacent de la relation d'ordre.
// Ne fait rien si x est deja dans l'ensemble sous-jacent
public void ajouterAuSousJacent(Elt x) {
}

// Enleve x de l'ensemble sous-jacent de la relation d'ordre
// ainsi que toutes les fleches liees a x
public void enleverDuSousJacent(Elt x) {
}

// Cree (si possible) le plus petit ordre contenant this et c.
public void ajouter(Couple c) {
```

```
    }

    // Renvoie true ssi x et y sont comparables pour l'ordre courant
    public boolean comparables(Elt x, Elt y) {
    }

    // Renvoie l'ensemble des elements minimaux de b
    public EnsembleAbstrait minimaux(EnsembleAbstrait b) {
    }

    // Renvoie l'ensemble des elements maximaux de b
    public EnsembleAbstrait maximaux(EnsembleAbstrait b) {
    }

    // Renvoie le minimum de b s'il existe; renvoie null sinon
    public Elt minimum(EnsembleAbstrait b) {
    }

    // Renvoie le maximum de b s'il existe; renvoie null sinon
    public Elt maximum(EnsembleAbstrait b) {
    }

    // Renvoie l'ensemble des minorants de b
    public EnsembleAbstrait minor(EnsembleAbstrait b) {
    }

    // Renvoie l'ensemble des majorants de b
    public EnsembleAbstrait major(EnsembleAbstrait b) {
    }

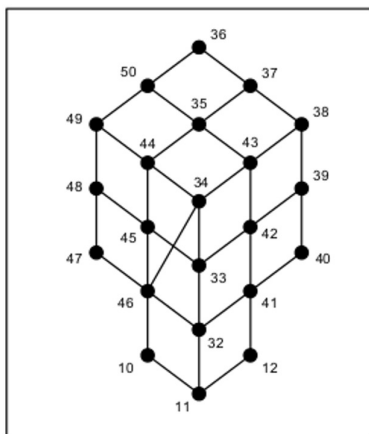
    // Renvoie l'infimum de b s'il existe; renvoie null sinon
    public Elt infimum(EnsembleAbstrait b) {
    }

    // Renvoie le supremum de b s'il existe; renvoie null sinon
    public Elt supremum(EnsembleAbstrait b) {
    }

    // Renvoie true ssi this est un treillis
    public boolean treillis(){
    }
```

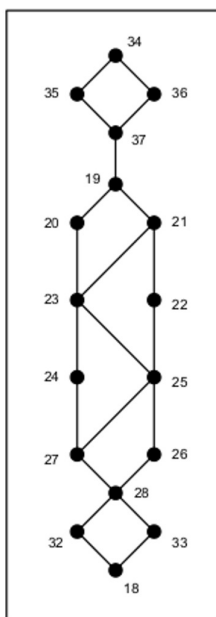
Vous utiliserez le fichier TestOrdre.java pour tester vos méthodes. Les ordres suivants sont utilisés dans cette classe test :

Diagramme de Hasse de or1.rel



Sous-jacent : {10..12,32..50}

Diagramme de Hasse de or2.rel



Sous-jacent : {18..28,32..37}

Relations d'équivalence

6.1 Algèbres modulaires

1. Donnez les tables d'addition et de multiplication complètes dans $\mathbb{Z}_7$. Vérifiez que tout élément non nul de $\mathbb{Z}_7$ est inversible.
2. Donnez les tables d'addition et de multiplication complètes dans $\mathbb{Z}_8$. Vérifiez qu'au moins un élément non nul de $\mathbb{Z}_8$ n'est pas inversible.
3. a) Résolvez l'équation $x^2 = 1$ dans $\mathbb{Z}_8$.
b) Trouvez tous les $x \in \mathbb{Z}$ tels que $x^2 \bmod 8 = 1$.
4. a) Résolvez l'équation $x^2 + 1 = 0$ dans $\mathbb{Z}_8$.
b) Trouvez tous les $x \in \mathbb{Z}$ tels que $(x^2 + 1) \bmod 8 = 0$.
5. Trouvez tous les $x \in \mathbb{Z}$ tels que $(3x + 2) \bmod 9 = 0$.
6. Montrez qu'un naturel $n = a_k a_{k-1} \dots a_0$ est divisible par trois si et seulement si $a_k + a_{k-1} + \dots + a_0$ est divisible par trois.
7. Trouvez l'inverse de 23 dans $\mathbb{Z}_{26}$ en utilisant l'algorithme adéquat.
8. Trouvez l'inverse de 17 dans $\mathbb{Z}_{324}$ en utilisant l'algorithme adéquat.
9. Calculez $25^{17} \bmod 381$ en utilisant l'algorithme adéquat.
10. Calculez $3^{2015} \bmod 8$.

6.2 Implémentation d'une Algèbre Modulaire

Créez le projet IntelliJ "math2_cryptographie". Dans le répertoire src de ce projet, copiez les fichiers de l'archive math2_cryptographie se trouvant sur moodle dans le répertoire Classes Java.

Complétez la classe Zn et testez-la avec la classe TestZn.

```
/*
 * Classe representant Z_n : l'ensemble des entiers modulo n
 */
public class Zn {

    private long n ;

    // construit Z_n
    // lance une IllegalArgumentException si n<=0
    public Zn(long n) {
        //TODO
    }

    // renvoie true si l'entier x appartient a Z_n, false sinon
    public boolean contient(long x) {
        //TODO
    }

    // calcule a+b dans Z_n
    // renvoie une IllegalArgumentException si a ou b n'appartient pas a Z_n
    public long plus(long a, long b) {
        //TODO
    }

    // calcule a*b dans Z_n
    // lance une IllegalArgumentException si a ou b n'appartient pas a Z_n
    public long fois(long a, long b) {
        //TODO
    }

    // calcule l'inverse de x dans Z_n en utilisant l'algorithme d'Euclide
    // etendu
    // lance une IllegalArgumentException si x n'est pas dans Z_n
    // lance une MathException si x n'admet pas d'inverse dans Z_n
    public long inverse(long x) {
        //TODO
    }

    // calcule x^a dans Z_n en utilisant l'algorithme récursif d'
    // exponentiation rapide modulaire
    // lance une IllegalArgumentException si x n'est pas dans Z_n ou si l'
    // exposant est strictement negatif
    // lance une MathException si x=0 et a=0 (0^0 est une indetermination) ;
    public long puissance(long x, long a) {
        //TODO
    }
}
```

6.3 Relations d'équivalence

1. Parmi les relations suivantes sur l'ensemble $A = \{0, 1, 2, 3\}$, repérez les relations d'équivalences et donnez l'ensemble quotient obtenu le cas échéant

- (a) $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- (b) $\{(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$
- (c) $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- (d) $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$

2. Sur l'ensemble $\{0, 1, 2, 3, \dots, 999, 1000\}$, on considère la relation $\mathcal{R}$ définie par $x\mathcal{R}y$ ssi x et y ont le même nombre de chiffres.

- (a) Montrez que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- (b) Décrivez l'ensemble quotient obtenu.

3. **(Septembre 2016)** Sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, on pose la relation (d'équivalence)

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow a^b = c^d$$

- (a) Donnez tous les éléments faisant partie de la classe d'équivalence $[(16, 1)]$.
- (b) Trouvez une classe d'équivalence qui contient un nombre infini d'éléments.
- (c) Trouvez une classe avec exactement 4 éléments.

4. **(Septembre 2017)** On considère l'ensemble

$$Z = \{M \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid M_{21} = M_{32} = M_{31} = 0\}$$

et la relation $\mathcal{R}$ suivante sur $\mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$\mathcal{R} = \{(A, B) \mid A - B \in Z\}$$

- (a) Montrez que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

- (b) Trouvez la classe d'équivalence de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 5 \\ -3 & 9 & 7 \\ 5 & 7 & 3 \end{pmatrix}$.

Solutions

6.1.3 (a) $S = \{1, 3, 5, 7\}$

(b) $S = \left\{2k+1 \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$

6.1.4 (a) $S = \emptyset$

(b) $S = \emptyset$

6.1.5 $S = \emptyset$

6.1.7 17

6.1.8 305

6.1.9 77

6.1.10 3

6.3.1 La (a) et la (c) sont des relations d'équivalence

6.3.2 (b) $\left\{\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \{10, 11, \dots, 98, 99\}, \{100, 101, \dots, 998, 999\}, \{1000\}\right\}$

6.3.3 (a) $[(16, 1)] = \{(16, 1), (4, 2), (2, 4)\}$

6.3.4 (b) $[A] = \left\{\left(\begin{pmatrix} a & b & c \\ -3 & d & e \\ 5 & 7 & f \end{pmatrix} \mid a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}\right)\right\}$

Implémentation des équivalences

Dans le projet `math2_relations`, complétez la classe **Equivalence** dont les instances sont des relations d'équivalence sur une partie de l'univers. La partie de l'univers sur laquelle est définie la relation d'équivalence est stockée dans un **EnsembleAbstrait** (*sousjac*). On a choisi de représenter une équivalence en choisissant pour chaque classe un représentant. Afin de réaliser cela, la classe **Equivalence** garde un tableau d'**Elt** (*tabRep*) dans lequel on stocke à l'indice correspondant à l'**Elt** le représentant de sa classe. D'autre part, un troisième attribut (**numVersion**) permet de stocker le numéro de version de l'équivalence : n'oubliez pas de le remettre à jour à chaque fois que la relation d'équivalence est modifiée.

```
/** Classe Equivalence
    Chaque instance de cette classe est une relation d'equivalence
    sur un sous-ensemble de l'Univers

    */

import java.util.*;

public class Equivalence extends RelationAbstraite {

    private Ensemble sousJac; // ensemble sous-jacent
    private Elt[] tabRep; // tableau des representants
    private int numVersion; // numero de version
    private static final int MAX = Elt.MAXELT.val();

    // Construit l'identite sur e
    // Lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide
    public Equivalence(EnsembleAbstrait e) {
    }

    // Fusionne les classes de c.getx() et de c.gety().
    // Lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide
    public void ajouter(Couple c) {
    }

    // Construit la cloture equivalente de r, pour autant que celle-ci soit
    // une relation sur un ensemble.
    // Lance une IllegalArgumentException sinon
    public Equivalence(Relation r) {
    }

    // Renvoie true si c.getx() et c.gety() sont dans la meme classe et
```



```
// false sinon.
//Lance une IllegalArgumentException
// en cas de parametre invalide
public boolean contient(Couple c) {
}

// Renvoie la classe d'équivalence de x, ou genere une
// IllegalArgumentException
// si e est null ou si e n'appartient pas a l'ensemble sous-jacent
public EnsembleAbstrait classe(Elt e) {
}

// Si c.getx()et c.gety() sont distincts et si la classe commune
// de c.getx() et c.gety() est {c.getx(),c.gety()}}, alors cette classe
// sera scindee en deux classes.
// Genere une IllegalArgumentException si le parametre est invalide,
// ou si c.getx(), c.gety() sont dans la meme classe mais qu'on n'est pas
// dans le cas ou on peut scinder cette classe.
public void enlever(Couple c) {
}

// Renvoie le nombre de classes de l'Equivalence courante
public int nbreClasses() {
}

// Renvoie le quotient de l'ensemble sous-jacent par l'Equivalence
// courante
public EnsembleAbstrait[] quotient() {
}

} // Equivalence
```

Structures algébriques

Modélisations matricielles

8.1 Opérations matricielles

1. Ecrivez la matrice $A = (A_{ij})$ de genre 3×4 telle que $A_{ij} = 3i + j$.
2. On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- (a) Calculez $3.A$.
 - (b) Calculez $A + B$ et $B + A$.
 - (c) Calculez $A.B$ et $B.A$.
3. Calculez, si possible, les produits matriciels suivants :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{(d)} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \\ \text{(b)} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \end{pmatrix} & \text{(e)} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 5 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ \text{(c)} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} & \end{array}$$

4. Trouvez toutes les matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ telles que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

5. Pourquoi la formule

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

n'est-elle pas vraie en général si A et B sont des matrices carrées de même taille ?

8.2 Modélisation des systèmes linéaires

Ecrivez sous forme matricielle les systèmes suivants (trouvez des matrices A, B et X de sorte que le système s'écrive $A.X = B$) :

1.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_5 &= 0 \\ x_4 + 2x_5 &= 0 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 &= 4 \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 &= 5 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ x_3 &= 6 \end{cases}$$

8.3 Matrices et équations de récurrence

1. On considère l'équation de récurrence $f(n+1) = 3f(n) - 2f(n-1)$.

(a) Trouvez une matrice A telle que

$$\begin{pmatrix} f(n+1) \\ f(n) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} f(n) \\ f(n-1) \end{pmatrix}$$

(b) Dédurre du point précédent que

$$\begin{pmatrix} f(n+1) \\ f(n) \end{pmatrix} = A^n \cdot \begin{pmatrix} f(1) \\ f(0) \end{pmatrix}$$

(c) En supposant que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$, calculez $f(2)$, $f(3)$ et $f(4)$ en utilisant la relation précédente. (Pour pouvoir calculer $f(n)$, il suffirait donc de pouvoir trouver A^n !)

2. On considère l'équation de récurrence $f(n+2) = -f(n+1) + 4f(n) + 4f(n-1)$.

(a) Trouvez une matrice A telle que

$$\begin{pmatrix} f(n+2) \\ f(n+1) \\ f(n) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} f(n+1) \\ f(n) \\ f(n-1) \end{pmatrix}$$

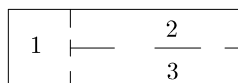
(b) Dédurre du point précédent que

$$\begin{pmatrix} f(n+2) \\ f(n+1) \\ f(n) \end{pmatrix} = A^n \cdot \begin{pmatrix} f(2) \\ f(1) \\ f(0) \end{pmatrix}$$

(c) En supposant que $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ et $f(2) = 0$, calculez $f(3)$ et $f(4)$ en utilisant la relation précédente.

8.4 Modélisations diverses

1. Une famille de puces réside dans les pièces 1, 2 et 3 représentées sur le schéma ci-dessous :



Chaque jour, toutes les puces changent de pièce. Elles se répartissent "également" par les portes qui accèdent à leur pièce (ainsi, parmi les puces initialement dans la pièce 1, une moitié passera dans la pièce 2 et l'autre moitié dans la pièce 3).

- (a) Si on note $p_1^{(n)}, p_2^{(n)}$ et $p_3^{(n)}$ la répartition des puces respectivement dans les pièces 1, 2 et 3 le jour n , Trouvez une matrice A telle que

$$\begin{pmatrix} p_1^{(n+1)} \\ p_2^{(n+1)} \\ p_3^{(n+1)} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} p_1^{(n)} \\ p_2^{(n)} \\ p_3^{(n)} \end{pmatrix}$$

- (b) Quelle sera la répartition des puces après 1 jour si la répartition initiale était la suivante : 2000 puces dans la pièce 1, 3000 puces dans la pièce 2 et 6000 puces dans la pièce 3.
- (c) Quelle sera la répartition après 2 jours si la répartition initiale est la même qu'au point précédent ?
2. Chaque année, la population d'un pays fait son choix entre deux partis politiques : le parti A et le parti B . On constate les faits suivants :
- ▷ 1/3 des anciens partisans de A sont mécontents et passent au parti B . Les autres anciens de A restent en A .
 - ▷ 1/3 des anciens partisans de B seulement restent en B et les autres passent en A .
- (a) Exprimez par un système d'équations le mouvement politique de la population en 1 an.
- (b) Exprimez ce transfert sous forme matricielle.
- (c) Exprimez sous forme matricielle le transfert politique après 2 ans, après 3 ans et après 4 ans.
- (d) Si en 1978 il y avait 36000 partisans A et 900 partisans B , quelle était la répartition de la population en l'an 2000 ?
3. (**Juin 2017**) Au fond des forêts de séquoias californiennes, les rats des bois aux pattes foncées fournissent jusqu'à 80% de la nourriture des chouettes, le principal prédateur de ce rongeur. On sait qu'en l'absence de rats la moitié des chouettes seulement survivraient chaque mois. On sait aussi qu'en l'absence des chouettes, le nombre de rats augmenterait de 10% par mois. On note $C^{(n)}$ le nombre de chouettes le mois n , $R^{(n)}$ le nombre de rats le mois n et A la matrice telle que

$$\begin{pmatrix} C^{(n+1)} \\ R^{(n+1)} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} C^{(n)} \\ R^{(n)} \end{pmatrix}.$$

Trouvez une matrice A pour laquelle il existe une répartition initiale stable non nulle de chouettes et de rats et qui respecte l'énoncé. Détaillez votre raisonnement.

4. Une certaine espèce de scarabées se comporte de la manière suivante :
- ▷ La moitié des scarabées meurent la première année et les autres survivent une seconde année.
 - ▷ Parmi ceux-ci, les $2/3$ meurent durant cette seconde année et les autres survivent une troisième année.
 - ▷ A la fin de cette troisième année, ils meurent tous mais, auparavant, chacun d'eux donne naissance à 6 scarabées.
- (a) Si on note $p_1^{(n)}$, $p_2^{(n)}$ et $p_3^{(n)}$ la répartition des scarabées respectivement de 1, 2 et 3 ans l'année n , trouvez une matrice A telle que

$$\begin{pmatrix} p_1^{(n+1)} \\ p_2^{(n+1)} \\ p_3^{(n+1)} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} p_1^{(n)} \\ p_2^{(n)} \\ p_3^{(n)} \end{pmatrix}$$

- (b) Quelle sera la répartition des scarabées après 1, 2, 4 et 8 ans si la répartition initiale était la suivante : 1000 scarabées de moins d'un an, 1000 scarabées entre 1 et 2 ans et 1000 scarabées entre 2 et 3 ans ?
- (c) Vérifiez qu'il y a une répartition initiale non nulle de la population qui est stable (elle ne change pas avec le temps).
5. **(Juin 2016)** La mantichore est un gigantesque lion rouge immortel à figure humaine avec trois rangées de dents.



Manticora. From ancient Bestiaria.

Les manticores se répartissent en trois catégories : les juvéniles qui ont moins d'un an et qui ne se reproduisent pas, les matures qui ont plus d'un an et qui donnent naissance à quatre manticores chaque année, et enfin les séniles qui ne se reproduisent plus. Tous les ans, une mantichore mature sur dix devient sénile. Seules les manticores matures peuvent devenir séniles. Les manticores séniles restent séniles à tout jamais.

- (a) Donnez la matrice A permettant de calculer la population des manticores, partagée en y_1 =nombre de juvéniles, y_2 =nombre de matures et y_3 =nombre de séniles, après un an en fonction de la population initiale, partagée en x_1 =nombre de juvéniles, x_2 =nombre de matures et x_3 =nombre de séniles.
- (b) Donnez la matrice B permettant de calculer la population des manticores après 2 ans.
- (c) Trouvez, à l'aide d'un système d'équations linéaires adéquat, une répartition initiale des manticores telle qu'en un an le nombre d'individus par catégorie soit multiplié par 2,5.

6. **(Juin 2025)** Au sein d'une entreprise de consultance en informatique, les consultants sont d'abord *internes* leur deux premières années, *juniors* leurs troisième et quatrième année et *seniors* à partir de leur cinquième année.
- On sait qu'un *interne* sur deux quitte l'entreprise avant de passer *junior*, qu'un *junior* sur trois quitte l'entreprise avant de passer *senior* et qu'un *senior* sur cinq quitte l'entreprise tous les deux ans. Tous les deux ans, chaque *senior* embauche m nouveaux consultants (*internes*).
- Modélisez l'évolution de la population de consultants de l'entreprise au moyen d'un système d'équations matriciel. Définissez chaque terme utilisé.
 - Si $m = 1$ et qu'il y a en 2025 60 internes, 30 juniors et 100 seniors dans la boîte, combien y en aura-t-il en 2027 et en 2029 ?
 - Le marché étant plutôt stable, le management cherche à déterminer quel doit être le taux d'embauche pour conserver le même nombre de consultants employés à chaque nouveau cycle de deux ans.
 - Déterminez l'unique valeur du paramètre $m > 0$ telle qu'il soit possible que le nombre de consultants de chaque type soit toujours le même au sein de l'entreprise.
 - Pour ce paramètre-là, déterminez le nombre de consultants de chaque catégorie pour que le nombre total de consultants se maintienne à 190.
7. **(Août 2018)** On considère une population de rongeurs présentant trois classes d'âges : les juvéniles (moins d'un an), les préadultes (entre 1 et 2 ans) et les adultes (entre deux et trois ans). Les rongeurs ne vivent pas plus que trois ans et les juvéniles ne se reproduisent pas. On note respectivement par $j^{(t)}$, $p^{(t)}$ et $a^{(t)}$ le nombre de rongeurs l'année t de ces trois classes et on suppose que l'on a la dynamique matricielle suivante :

$$\begin{pmatrix} j^{(t+1)} \\ p^{(t+1)} \\ a^{(t+1)} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} j^{(t)} \\ p^{(t)} \\ a^{(t)} \end{pmatrix}.$$

En observant la population pendant deux ans, on constate alors les effectifs suivants :

t	0	1	2
$j^{(t)}$	30	750	310
$p^{(t)}$	50	12	300
$a^{(t)}$	50	25	6

- Trouvez une matrice A correspondant à ce modèle. Détaillez votre raisonnement.
- En observant une autre population de rongeurs dans les mêmes conditions, on a trouvé la dynamique suivante :

$$\begin{pmatrix} j^{(t+1)} \\ p^{(t+1)} \\ a^{(t+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} j^{(t)} \\ p^{(t)} \\ a^{(t)} \end{pmatrix}.$$

Expliquez le sens biologique des coefficients 3, 7, 0.3 et 0.6 qui figurent dans ce modèle.

Solutions

$$8.1.1 \quad \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ 10 & 11 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

$$8.1.2 \quad (a) \quad \begin{pmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 9 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 6 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$8.1.3 \quad (a) \quad (7)$$

$$(b) \quad \begin{pmatrix} -6 & 2 & -8 \\ 18 & -6 & 24 \\ 9 & -3 & 12 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad \begin{pmatrix} 20 \\ 29 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad \text{impossible}$$

$$(e) \quad \begin{pmatrix} -13 & 6 & -5 \\ 21 & 2 & 11 \\ 6 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$8.1.4 \quad \text{Sol} = \left\{ \begin{pmatrix} a & \frac{5-3a}{4} \\ c & \frac{6-3c}{4} \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$8.3.1 \quad (a) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad f(3) = 7; f(4) = 15$$

$$8.3.2 \quad (a) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad f(3) = 4; f(4) = 0$$

$$8.4.1 \quad (a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad \begin{pmatrix} 3000 \\ 5000 \\ 3000 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad \begin{pmatrix} \frac{8000}{3} \\ 3500 \\ \frac{14500}{3} \end{pmatrix}$$

$$8.4.2 \quad (b) \quad \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 24600 \\ 12300 \end{pmatrix}$$

$$8.4.3 \quad A = \begin{pmatrix} 0,5 & x \\ y & 1,1 \end{pmatrix} \text{ avec } x * y = -0.05 \text{ et } x > 0.$$

$$8.4.4 \quad (a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad p^{(1)} = \begin{pmatrix} 6000 \\ 500 \\ \frac{1000}{3} \end{pmatrix}; p^{(2)} = \begin{pmatrix} 2000 \\ 3000 \\ \frac{500}{3} \end{pmatrix} \quad p^{(3)} = p^{(0)}; p^{(4)} = p^{(1)}; p^{(8)} = p^{(2)}$$

$$8.4.5 \quad (a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0,9 & 0 \\ 0 & 0,1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3,6 & 0 \\ 0,9 & 4,81 & 0 \\ 0,1 & 0,19 & 1 \end{pmatrix}$$

8.4.6 a) Si i est le nombre d'interne, j le nombre de junior et s le nombre senior, alors l'équation matricielle est

$$\begin{pmatrix} i^{(k+1)} \\ j^{(k+1)} \\ s^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & m \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 4/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i^{(k)} \\ j^{(k)} \\ s^{(k)} \end{pmatrix}$$

b) En 2027 il y a 100 internes, 30 juniors et 100 seniors

En 2029 il y a 100 internes, 50 juniors et 100 seniors

$$c) \quad i) \quad m = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0.6$$

ii) La répartition stable est 60 internes, 30 juniors et 100 seniors.

$$8.4.7 \quad (a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 10 \\ 0,4 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 \end{pmatrix}$$

Implémentation des matrices

Créez le projet IntelliJ "math2_matrices". Dans le répertoire src de ce projet, copiez les fichiers de l'archive math2_matrices se trouvant sur moodle dans le répertoire Classes Java. Complétez ensuite la classe Matrice ci-dessous dont vous trouverez une ébauche dans le fichier **Matrice.java**

```
public class Matrice {
    private final int nbLignes;           // nombre de lignes
    private final int nbColonnes;         // nombre de colonnes
    private final double[][] data;        // matrice (nbLignes,nbColonnes)

    // Ce constructeur cree la matrice nulle de genre (a,b)
    public Matrice(int a, int b) throws IllegalArgumentException {
    }

    // Ce constructeur permet de construire la matrice correspondant
    // au tableau en parametre.
    public Matrice(double[][] tab) throws IllegalArgumentException {
    }

    // Ce constructeur cree une copie de la matrice passee en parametre
    public Matrice(Matrice a) throws IllegalArgumentException {
    }

    // Cette methode cree et renvoie la matrice identite d'ordre a
    public static Matrice identite(int a) throws IllegalArgumentException {
    }

    // Cette methode renvoie l'element de la ligne numLigne et de la
    // colonne numColonne de la matrice. Si cet element n'existe pas, la
    // methode lance une IllegalArgumentException
    public double getElement(int numLigne, int numColonne)
        throws IllegalArgumentException {
    }

    // Calcule la somme this+b de la matrice courante avec la matrice b si c'
    // est possible
    public Matrice somme(Matrice b) throws IllegalArgumentException {
    }

    // calcule le produit scalaire.this de la matrice courante avec scalaire
    public Matrice produitParScalaire(double scalaire){
    }
}
```

```
// calcule le produit this*b de la matrice courante avec b si possible
public Matrice produitAGauche(Matrice b) throws IllegalArgumentException
{
}

// calcule le produit b*this de b avec la matrice courante si possible
public Matrice produitADroite(Matrice b) throws IllegalArgumentException
{
}

// renvoie true si la matrice courante est carree
public boolean carree(){
}

// Calcule this^n.
// Lance une Mathexception si this n'est pas carree
// Lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide
public Matrice puissance(int n) throws IllegalArgumentException {
}

// Calcule this^T : la transposee de this
public Matrice transposee() {
}

// affiche la matrice en format standard
public String toString(){
}
}
```

Systèmes d'équations linéaires

1. Déterminez toutes les solutions des systèmes suivants à l'aide de la méthode de Gauss :

(a)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_5 &= 0 \\ x_4 + 2x_5 &= 0 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 &= 0 \\ x_1 - 4x_2 - 3x_3 &= 0 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{cases}$$

2. Étudiez les solutions des systèmes linéaires suivants à l'aide de la méthode de Gauss :

(a)

$$\begin{cases} x + 5y - 2z &= 4 \\ 3x + 15y - 6z &= 12 \\ -2x + 10y + 4z &= 12 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} x - y + 2z &= 0 \\ 2x + y - z &= 1 \\ x - 2y + z &= 0 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} x - y &= 2 \\ 2x + y &= 1 \\ 3x + 2y &= 5 \end{cases}$$

(d)

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = -9 \\ 2x - y + z - 3t = -2 \\ 3x + y - 2z + t = -5 \\ 4x - 2y - z - t = -6 \end{cases}$$

3. **(Juin 2022)** Résolvez le système suivant en utilisant la méthode de Gauss.

$$\begin{cases} \frac{4}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_3 + 2x_4 + \frac{1}{3} = x_1 - \frac{4}{3}x_3 \\ \frac{1}{2}x_1 - 2x_2 + 5x_4 - 4 = x_3 - \frac{1}{2}x_1 + 3 \\ x_1 - 3x_3 - 5 = 2x_2 - 3x_4 + 6 \\ \frac{1}{10}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4 = \frac{3}{5} - \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{2}x_2 - x_4 \end{cases}$$

4. On se donne les matrices

$$A_t = \begin{pmatrix} t & t^2 + t & 5t \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & t^2 - t & t \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2t \\ 2 \\ t \end{pmatrix}$$

Résolvez le système $A_t X = B$ en fonction du paramètre t en utilisant la méthode de Gauss.

5. On se donne les matrices

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \\ -t & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Résolvez le système $A_t X = B$ en fonction du paramètre t en utilisant la méthode de Gauss.

6. On se donne les matrices

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 - \lambda & 0 \\ -1 & 1 + \lambda & \lambda \\ 1 & 3 - \lambda & \lambda^2 - 2\lambda + 2 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Résolvez le système $A_\lambda X = B$ en fonction du paramètre λ en utilisant la méthode de Gauss.

7. **(Juin 2016)** On se donne les matrices

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m - 1 \\ 1 & m - 1 & 1 \\ m - 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Résolvez le système $A_m X = B$ en fonction du paramètre m en utilisant la méthode de Gauss.

8. **(Juin 2017)** On se donne les matrices

$$A_m = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & m^3 - 4m + 2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4m \\ m^2 + 4m - 3 \\ 3 - 2m \end{pmatrix}$$

Résolvez le système $A_m X = B$ en fonction du paramètre m en utilisant la méthode de Gauss.

9. **(Juin 2018)** On se donne les matrices

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & m + 4 & 9 \\ 1 & 2 - m & m^2 - 4m + 3 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -m \end{pmatrix}$$

Résolvez le système $A_m X = B$ en fonction du paramètre m en utilisant la méthode de Gauss.

Solutions

- 10.1 (a) $S = \left\{ (-x_2, x_2, x_5, -2x_5, x_5) \mid x_2, x_5 \in \mathbb{R} \right\}$
(b) $S = \left\{ \left(\frac{x_3}{7}, -\frac{5}{7}x_3, x_3 \right) \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\}$
(c) $S = \left\{ (-x_2 + x_4 + x_5, x_2, -x_4 - x_5, x_4, x_5) \mid x_2, x_4, x_5 \in \mathbb{R} \right\}$
- 10.2 (a) $S = \left\{ (2z - 1, 1, z) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$
(b) $S = \left\{ \left(\frac{3}{8}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{8} \right) \right\}$
(c) $S = \emptyset$
(d) $S = \{(-2, 0, -1, -1)\}$
- 10.3 $S = \left\{ (-2x_4 + 1, 2x_4 - 2, -x_4 - 2, x_4) \mid x_4 \in \mathbb{R} \right\}$
- 10.4 Si $t \neq 0$ et $t \neq 1$, $S = \left\{ \left(5 - \frac{4}{t-1}, \frac{2}{t-1}, -1 \right) \right\}$;
Si $t = 0$, $S = \left\{ (2 - 2y - 3z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R} \right\}$;
Si $t = 1$, $S = \emptyset$
- 10.5 Si $t \neq -2$ et $t \neq 1$, $S = \left\{ \left(-\frac{1}{t-1}, \frac{1}{t-1}, 0 \right) \right\}$;
Si $t = -2$, $S = \left\{ \left(z + \frac{1}{3}, z - \frac{1}{3}, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$;
Si $t = 1$, $S = \emptyset$
- 10.6 Si $\lambda \neq 1$ et $\lambda \neq 2$, $S = \left\{ \left(\frac{1-\lambda}{\lambda-2}, -\frac{1}{\lambda-2}, \frac{1}{\lambda-2} \right) \right\}$;
Si $\lambda = 1$, $S = \left\{ \left(0, \frac{1-z}{2}, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$;
Si $\lambda = 2$, $S = \emptyset$
- 10.7 Si $m \neq -1$ et $m \neq 2$, $S = \left\{ \left(-\frac{4}{m-2}, \frac{3}{m-2}, \frac{1}{m-2} \right) \right\}$;
Si $m = -1$, $S = \left\{ \left(z + \frac{5}{3}, z - \frac{2}{3}, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$;
Si $m = 2$, $S = \emptyset$
- 10.8 Si $m \neq -2$ et $m \neq 0$ et $m \neq 2$, $S = \left\{ \left(2m - 1 - \frac{1}{m}, \frac{1}{m}, 1 \right) \right\}$;
Si $m = -2$, $S = \left\{ (-y - 5, y, 1) \mid y \in \mathbb{R} \right\}$;
Si $m = 0$, $S = \emptyset$;
Si $m = 2$, $S = \left\{ (3 - y, y, 1) \mid y \in \mathbb{R} \right\}$
- 10.9 Si $m \neq 0$ et $m \neq 1$ et $m \neq 3$, $S = \left\{ \left(\frac{3}{1-m}, \frac{3}{m-1}, \frac{1}{1-m} \right) \right\}$;
Si $m = 0$, $S = \left\{ (-3 - 2y, y, 1) \mid y \in \mathbb{R} \right\}$;
Si $m = 1$, $S = \emptyset$;
Si $m = 3$, $S = \left\{ (-z - 2, 1 - z, z) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$

CHAPITRE 11

Implémentation des systèmes : Méthode du pivotage partiel

Dans la classe **Matrice.java**, du projet IntelliJ "math2_matrices", complétez, dans cet ordre, les méthodes ci-dessous.

```
// Permute les l1 et l2
// Lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide
public void permuter(int l1, int l2)

// Remplace la ligne l1 par la ligne l1 - a * l2
// Lance une IllegalArgumentException en cas de parametre invalide
public void remplacer(int l1, double a, int l2)

// Echelonne la matrice courante en utilisant la methode du pivotage partiel
public void echelonner()

// Renvoie true si la matrice est echelonnee et false sinon
public boolean estEchelonnee()

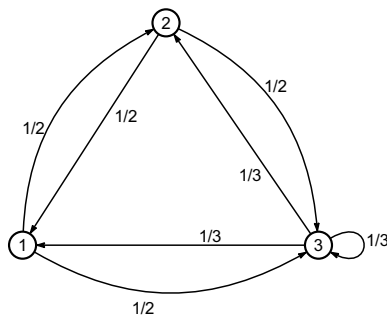
// Resoud le systeme echelonne represente par la matrice et renvoie son unique
// solution si elle existe
// Lance une MathException si la matrice ne represente pas un systeme ou n'est
// pas echelonnee
// Lance une MathException si le systeme represente par la matrice n'admet pas
// une solution unique
public Matrice resoudreSystemeEchelonne()

// Resoud le systeme echelonne par la matrice et renvoie son unique solution
// si elle existe
// Lance une MathException si la matrice ne represente pas un systeme
// Lance une MathException si le systeme represente par la matrice n'admet pas
// une solution unique
public Matrice resoudreSysteme()
```

Processus de Markov homogènes

12.1 États, périodicité et stabilité

1. Considérons la matrice $P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 3/4 \end{pmatrix}$
 - (a) Vérifiez que P est colonne-stochastique et donnez un processus de Markov à deux états qui admet P comme matrice de transition.
 - (b) Calculez la probabilité que partant de l'état 1, le système se retrouve à l'état 2 après 3 étapes.
 - (c) Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
 - (d) Donnez les classes de communication de ce processus.
 - (e) Pourquoi ce processus est-il irréductible ? Il admet donc une distribution stable unique. Trouvez cette distribution à l'aide de la méthode de Gauss. Interprétez.
 - (f) Donnez la période de chaque état.
 - (g) Déduire du point précédent que la distribution stable peut s'obtenir à l'aide du théorème de convergence. Illustrez ce théorème sur cet exemple.
2. Considérons le processus de Markov dont le graphe est le suivant :



- (a) Donnez la matrice de transition P associée.
- (b) Calculez la probabilité que, partant d'un état initial équiprobable, le processus se retrouve sur le troisième état après 2 étapes.
- (c) Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
- (d) Donnez les classes de communication de ce processus.

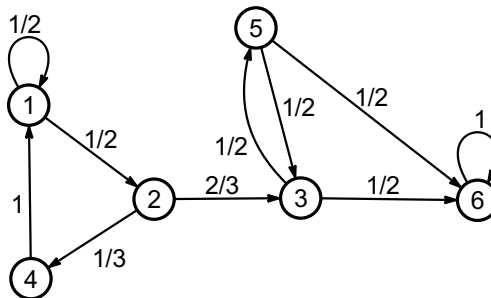
- (e) Pourquoi ce processus est-il irréductible ? Il admet donc une distribution stable unique. Trouvez cette distribution à l'aide de la méthode de Gauss. Interprétez.
- (f) Donnez la période de chaque état.
- (g) Dédurre du point précédent que la distribution stable peut s'obtenir à l'aide du théorème de convergence. Illustrez ce théorème sur cet exemple.

3. Considérons la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

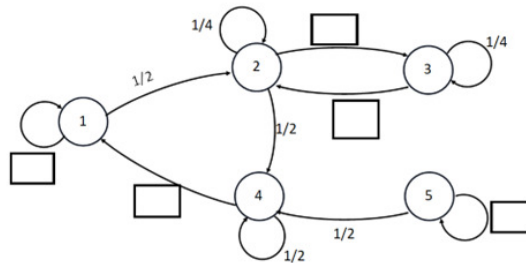
- (a) Vérifiez que P est colonne-stochastique et donnez un processus de Markov à six états qui admet P comme matrice de transition.
- (b) Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
- (c) Donnez les classes de communication de ce processus.
- (d) Pourquoi ce processus est-il irréductible ? Admet-il une distribution stable unique ? Justifiez.
- (e) Donnez la période de chaque état.
- (f) Dédurre du point précédent que la distribution stable ne peut s'obtenir à l'aide du théorème de convergence.

4. Considérons le processus de Markov dont le graphe est le suivant :



- (a) Donnez la matrice de transition P associée.
- (b) Calculez la probabilité que, partant aléatoirement d'un état initial, le processus se retrouve sur le troisième état après 2 étapes.
- (c) Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
- (d) Donnez les classes de communication de ce processus.
- (e) Ce processus est-il irréductible ?
- (f) Donnez la période de chaque état.

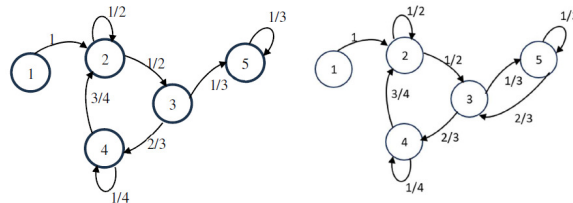
5. (**Septembre 2024**) On considère le processus de Markov suivant dont certaines valeurs de transitions **non nulles** sont encore inconnues :



- Donnez les classes de communication, la période et le type de chaque état.
- Le processus n'est pas irréductible, pourquoi ? Justifier !
- Ajoutez une flèche de probabilité $\frac{1}{2}$ vers l'état 5.
 - Compléter les cadres sur les flèches pour lesquelles les probabilités ne sont pas indiquées. Ces probabilités sont non nulles !
 - Donnez la matrice de transition du processus modifié.
 - Donnez, sans le résoudre, le système permettant de trouver le ou les états stables du processus.

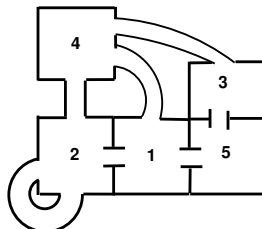
- 5) Vérifier que $d = \begin{pmatrix} 4/13 \\ 3/13 \\ 1/13 \\ 4/13 \\ 1/13 \end{pmatrix}$ est une distribution stable pour ce processus.

6. (**Juin 2024**) Parmi les deux digraphes ci-dessous, un seul représente un processus de Markov pour lequel l'unité de temps est le jour :



- Justifiez lequel des 2 graphes est le processus de Markov et donnez sa matrice de transition.
- Donner les classes de communication du processus, la période et le type de chaque état (transient ou récurrent). Justifiez !
- Le processus admet-il un état stable ? Justifiez.
 - Si elle existe, peut-on appliquer le théorème de convergence pour trouver la distribution stable ? Justifiez.
- On aimerait déterminer, la proportion de temps que le processus passe en moyenne sur chaque état.
 - Déterminer la proportion de temps passé sur l'état 1 sans faire de calculs. Justifiez !
 - En utilisant le point précédent, donner le système permettant de déterminer la proportion passé en moyenne sur chacun des autres états ainsi que la matrice à échelonner.
Ne résolvez pas le système ! N'échelonner pas la matrice !

7. (Interro 2025) Dans un jeu vidéo, un monstre parcourt les pièces du château ci-dessous :



Le monstre est programmé pour agir comme suit pour choisir la pièce suivante où il va aller :
Le monstre tire à pile ou face

- Si le résultat est pile il choisit une porte aléatoirement.
- Si le résultat est face, il choisit une entrée de couloir aléatoirement.

Si le monstre doit choisir parmi les couloirs (respectivement les portes) mais qu'il n'y a pas de couloir (respectivement de porte) permettant de sortir de la pièce, il y reste.

- a) Dessinez le processus de Markov modélisant ce jeu. Expliquez bien à quoi correspond chaque état.
- b) Donnez la matrice de transition de ce processus.
- c) Le programmeur aimerait déterminer la proportion de temps que le monstre va passer dans chaque pièce. Donnez le système d'équations à résoudre, la matrice à échelonner ainsi que la variable qu'il faudrait déterminer pour trouver la proportion passée dans la pièce 2.

Ne résolvez pas le système !

12.2 Modélisation et temps moyen de parcours

1. (Août 2019) Chaque année, la population d'un pays fait son choix entre trois partis politiques : le parti A , le parti B et le parti C . On constate les faits suivants :
 - $1/4$ des anciens partisans de A sont mécontents et passent au parti B . Les autres anciens de A restent en A .
 - Tous les partisans de B sont mécontents : $1/4$ passent en A et le restant passe en C .
 - La moitié des partisans de C sont contents et restent en C . Les autres anciens de C se répartissent pour moitié en A et pour moitié en B .
 - a) Exprimez ce transfert sous forme matricielle.
 - b) Si la première année sur 100 partisans, 60 votent pour A , 20 pour B et 20 pour C , quelle sera la répartition des votes l'année suivante ?
 - c) Trouver la répartition initiale non nulle d'une population de 100 habitants qui est stable.
 - d) Cette situation peut-elle être modélisée par un processus de Markov ? Si oui, expliquez lequel et donnez son graphe.

- (a) Modélisez ce problème à l'aide d'un processus de Markov et donnez la matrice de transition.

- (b) Si un professeur est heureux lundi, qu'en sera-t-il jeudi?

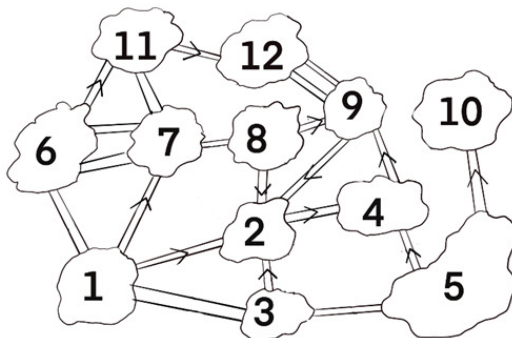
- (c) Quelle est la proportion de jours pour laquelle un professeur est heureux (sur le long terme)?

3. On considère un jeu de monoplipl. Les joueurs démarrent de la case secrétariat. À chaque tour, les joueurs lancent une pièce. Ils avancent, dans le sens horlogique, de 1 case ou de deux cases en fonction du résultat du lancer. Les instructions sont alors données sur la table suivante :

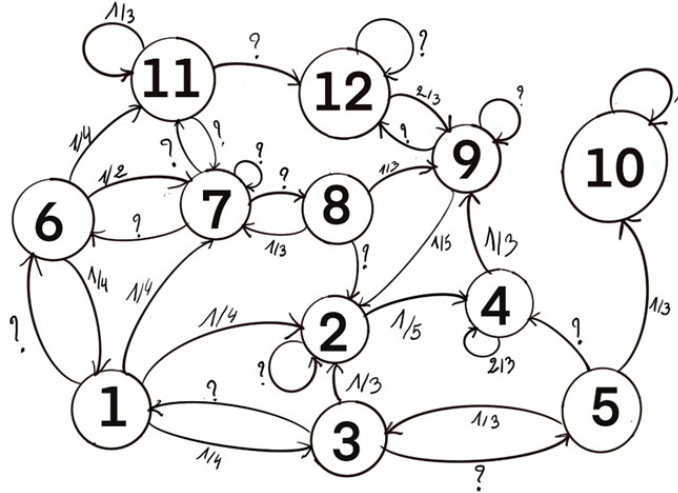
B25	Escalier Allez au 019	Secrétariat
B22		019
Bureau du directeur (Passez un tour)	Escalier Allez au B22	017

Modélisez ce problème à l'aide d'un processus de Markov et donnez la matrice de transition.

4. **(Juin 2023)** Le schéma ci-dessous correspond à un labyrinthe doté d'un système de portes. Celles marquées d'une flèche ne peuvent être passée que dans le sens de la flèche, les autres pouvant être passées dans les 2 sens. Un héros perdu dedans choisira aléatoirement une des portes s'offrant à lui. S'il essaie de passer une porte dans le mauvais sens, il va rester dans la pièce où il est avant de refaire son choix de la même manière.

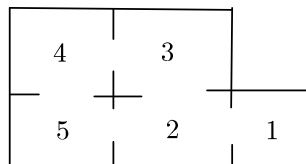


a) Complétez le diagramme de Markov ci-dessous.



b) Partant du principe que la sortie est dans la salle n°10 et qu'au départ le héros est dans la salle n°1, est-il possible que le héros se retrouve bloqué sans pouvoir atteindre la sortie ? Si oui, dans quelle(s) salle(s) ? Justifiez en vous servant de la notion de classes de communication.

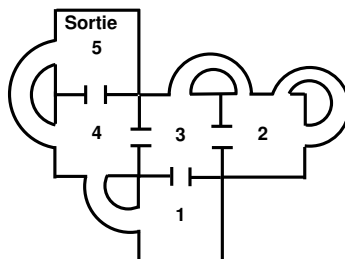
5. Voici une carte (très très simplifiée) de la Moria.



Un Hobbit se trouve caché dans la pièce 1 (et il a tellement peur qu'il y reste). Un goblin rentre dans la grotte à partir de la pièce 5 et se promène dans la grotte. A chaque étape, il a la même probabilité d'aller dans chaque pièce voisine à celle où il se trouve. Le goblin s'arrête de se déplacer quand il rentre dans la pièce où se trouve le hobbit.

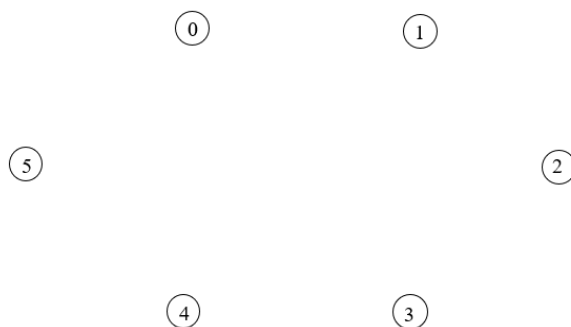
- Modélisez le déplacement du goblin par un processus de Markov et donnez la matrice de transition.
- Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
- Donnez les classes de communication de ce processus.
- Donnez la période de chaque état.
- Calculez le temps moyen que va mettre le goblin avant de rejoindre le hobbit (une unité de temps = un changement de pièce).

6. (**Juin 2019**) Un homme est enfermé sans lumière dans des caves dont voici les plans :



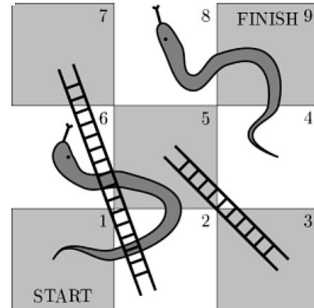
L'homme se trouve dans la salle 1 et voudrait sortir de ces caves. A chaque étape, il va essayer de changer de pièce en ayant la même probabilité de choisir n'importe quelle porte ou couloir lui permettant de changer de pièce. Quand il arrive à la salle 5 (la sortie), il s'arrête.

- Modéliser le déplacement de l'homme par un processus de Markov.
 - Donnez la matrice de transition du système.
 - Donnez la nature de chaque état de ce processus.
 - Donnez les classes de communication de ce processus.
 - Donnez la période de chaque état de ce processus.
 - La distribution stable peut-elle s'obtenir à l'aide du théorème de convergence ? Justifiez !
 - Sachant que l'unité de temps est le changement de pièce, calculez le temps moyen qu'il faudra pour que l'homme trouve la sortie.
7. (**Juin 2023**) Le Zamcha est un jeu traditionnel qui se joue avec un dé à dix faces. Chaque joueur lance à son tour le dé. S'il fait 8 ou plus il gagne un point. S'il fait un 10, il gagne un point supplémentaire (sans pouvoir monter au-dessus de 5). En revanche, s'il fait un 1, il perd 2 points (sans pouvoir descendre en-dessous de 0). Il faut cinq points pour gagner la partie. Complétez le diagramme du processus de Markov et écrivez la matrice de transition.



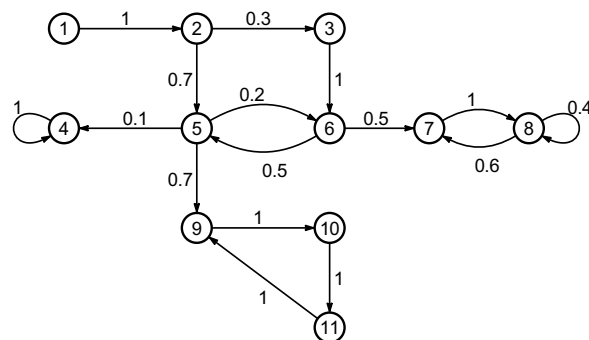
8. **(Juin 2025)** Le président d'un pays très influent aime jouer avec les droits de douanes (DD) pour tous les produits entrant dans son pays. Initialement, les DD sont à 5%. Quand les droits de douanes sont à 5%, le président les fait automatiquement passer à 20% le lendemain. Si les droits de douane ne sont pas de 5% et sont inférieurs à 100% alors, le jour suivant, il y aura une chance sur deux que le président ait doublé les DD et une chance sur deux qu'il les ait remis au taux initial de 5%. Quand les DD dépassent %, il a trois chances sur quatre que le président se fasse démettre de ses fonctions – dans ce cas les DD retombent automatiquement et définitivement à 5% – et il y a une chance sur quatre que le président ramène les DD au taux niveau initial de 5% pour ne pas se faire démettre. Dans ce dernier cas, il recommence à augmenter les droits de douanes comme il l'a fait précédemment dès le lendemain.
- Modélisez ce processus de Markov avec un schéma. Définissez bien les états sur votre schéma.
 - Donnez la matrice de transition du processus.
 - Donnez les classes de communication du processus ainsi que le type et la période de chaque état.
 - Déterminez si les hypothèses du théorème de convergence sont respectées. Donnez l'unique distribution stable de ce processus **sans faire de calcul !**
 - On se demande après combien de jours, en moyenne, le président est-il démis de ses fonctions. Modélisez le problème en définissant chaque variable utilisée. Donnez le système **sans le résoudre**, la matrice à échelonner et la variable à déterminée pour trouver ce nombre de jour
9. Vous souhaitez monter sur une échelle comportant quatre marches. Quand vous êtes au sol, vous montez toujours sur la première marche. Si vous arrivez sur la quatrième marche, vous y restez. Quand vous êtes sur une autre marche, vous lancez une pièce : si le résultat est face, vous montez d'une marche, sinon, vous descendez d'une marche.
- En prenant comme états votre position (0 si on est au sol), décrivez le processus de Markov obtenu et donnez sa matrice de transition.
 - Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
 - Donnez les classes de communication de ce processus.
 - Donnez la période de chaque état.
 - Calculez le temps moyen que vous allez mettre pour atteindre le haut de l'échelle.

10. On considère un jeu d'échelles et de serpents sur 9 cases :



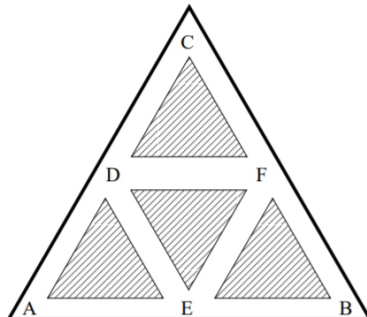
Les joueurs démarrent de la case 1. À chaque tour, les joueurs lancent une pièce. Ils avancent de 1 case ou de deux cases en fonction du résultat du lancer. Si un joueur atteint le pied d'une échelle, il monte directement en haut de celle-ci. S'il atteint la tête d'un serpent, il glisse sur celui-ci jusqu'à sa queue. Combien de coups faut-il en moyenne à un joueur pour terminer la partie ?

11. **(Juin 2016)** Un paquet de cartes contient au départ 3 cartes rouges et 2 cartes bleues. À chaque étape une carte est choisie aléatoirement. Si elle est rouge, elle est retirée du paquet. Si elle est bleue, la carte n'est pas retirée du paquet et on recommence.
- (a) On souhaite modéliser ce jeu à l'aide d'un processus de Markov dont les états représentent le nombre de cartes rouges restantes. Donnez le graphe de ce processus.
- (b) On voudrait savoir le nombre moyen de cartes à tirer avant que le paquet ne contienne plus de cartes rouges. A quoi cela correspond-il en terme de processus de Markov ?
12. **(Juin 2016)** Considérons le processus de Markov dont le graphe est le suivant :



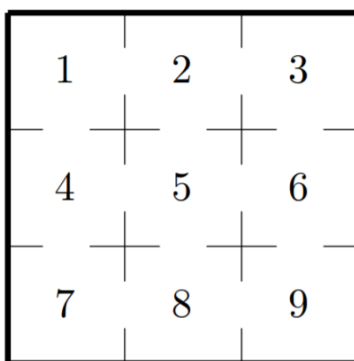
- (a) Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
- (b) Donnez les classes de communication de ce processus.
- (c) Donnez la période de chaque état (pour lequel il existe au moins un chemin partant et revenant à cet état).
- (d) Sachant que vous partez de l'état 7, quelle est la proportion du temps que vous passerez sur cet état sur le long terme ?

13. (Juin 2018) Une souris est lancée dans le labyrinthe suivant.



La souris parcourt les couloirs en choisissant au hasard les couloirs offerts à chaque nouvelle intersection. Elle ne reste jamais sur place. Un déplacement d'une intersection à une autre est l'unité de temps.

- Modélisez le déplacement de la souris par un processus de Markov.
 - Donnez la matrice de transition P associée à ce processus.
 - Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
 - Calculez la probabilité que, partant initialement de la position A , le processus se retrouve sur la position F après 2 étapes.
 - Sur le long terme :
 - Quels sont les sommets sur lesquels la souris passera la même proportion du temps ?
 - Calculez la proportion du temps que passera la souris sur chaque sommet. Utilisez le point i) pour faciliter les calculs.
14. (Août 2018) Une souris est lancée dans le labyrinthe suivant.



La souris parcourt les pièces en choisissant au hasard et de façon équiprobable une des portes. Elle ne reste jamais sur place. Un déplacement d'une pièce à une autre est l'unité de temps.

- Modélisez le déplacement de la souris par un processus de Markov.
- Donnez la matrice de transition P associée à ce processus.
- Donnez la nature (récurrent ou transient) de chaque état de ce processus.
- Calculez la probabilité que, partant initialement de la pièce 1, le processus se retrouve dans la pièce 5 après 2 étapes.
- Calculez la proportion du temps que passera la souris dans chaque pièce sur le long terme.

Solutions

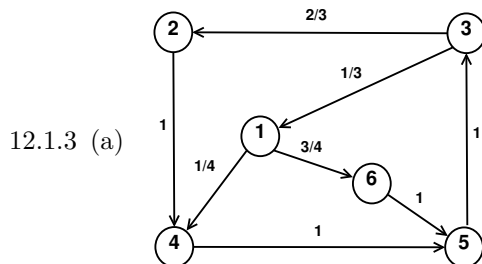
12.1.1 (b) $\begin{pmatrix} \frac{11}{32} \\ \frac{21}{32} \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} \frac{21}{64} \\ \frac{43}{64} \end{pmatrix}$

(e) Système à résoudre :
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ \frac{1}{2} \cdot x + \frac{1}{4} \cdot y = x \\ \frac{1}{2} \cdot x + \frac{3}{4} \cdot y = y \end{cases}, \text{ Distribution stable : } d = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

12.1.2 (a) $P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}$

(b) $\frac{23}{54}$

(e) Système à résoudre :
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ \frac{1}{2} \cdot y + \frac{1}{3} \cdot z = x \\ \frac{1}{2} \cdot x + \frac{1}{3} \cdot z = y \\ \frac{1}{2} \cdot x + \frac{1}{2} \cdot y + \frac{1}{3} \cdot z = z \end{cases}, \text{ Distribution stable } d = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$



(b) Tous les états sont récurrents

(c) Une seule classe $C_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(d) Il y a une seule distribution stable car le processus est irréductible.

(e) C_1 : période = 4

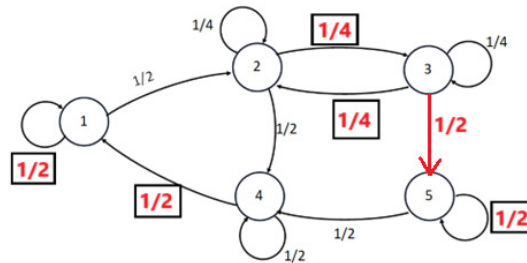
(f) Le processus a une seule classe récurrente mais elle n'est pas apériodique donc la convergence vers l'unique distribution stable n'est pas garantie.

12.1.4 (a) $P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\frac{7}{72}$

(c) Les états 1, 2, 3, 4 et 5 sont transients
L'état 6 est récurrent

- (d) $C_1 = \{1, 2, 4\}$
 $C_2 = \{3, 5\}$
 $C_3 = \{6\}$
- (e) Oui car seule la classe C_3 est récurrente et elle est apériodique.
- (f) C_1 : période 1
 C_2 : période 2
 C_3 : période 1
- 12.1.5 a) $C_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, récurrents de période 1 ;
 $C_2 = \{5\}$ transient de période 1
- b) Il possède 2 classes de communication
- c)
- 1)



2) Voir 1)

$$3) P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{cases} x + y + z + t + u = 1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}t = x \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{4}z = y \\ \frac{1}{4}y + \frac{1}{4}z = z \\ \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}u = t \\ \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}u = u \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z + t + u = 1 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}t = 0 \\ \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}y + \frac{1}{4}z = 0 \\ \frac{1}{4}y - \frac{3}{4}z = 0 \\ \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}u = 0 \\ \frac{1}{2}z - \frac{1}{2}u = 0 \end{cases}$$

12.1.6 1. C'est le second digraphe qui correspond à un processus de Markov.

Sa matrice de transition est $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$

2. $C_1 = \{1\}$ transient et sans période
 $C_2 = \{2, 3, 4, 5\}$ récurrents de période 1.
3. a. Oui car un processus de Markov admet toujours au moins un état stable.
b. Oui car le processus n'a qu'une seule classe récurrente, C_2 , et elle est apériodique.
4. a. 0 car l'état 1 est transient

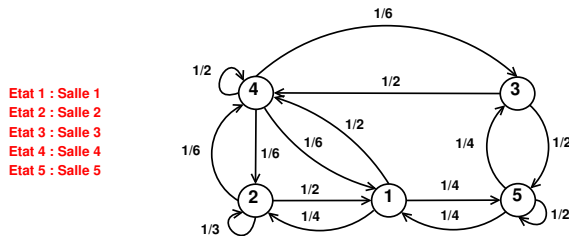
b. Système à résoudre :

$$\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}z = x \\ \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}t = y \\ \frac{2}{3}y + \frac{1}{4}z = z \\ \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}t = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}z = 0 \\ \frac{1}{2}x - y + \frac{2}{3}t = 0 \\ \frac{2}{3}y - \frac{3}{4}z = 0 \\ \frac{1}{3}y - \frac{2}{3}t = 0 \end{cases}$$

Matrice à échelonner :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & 0 \end{array} \right)$$

12.1.7 a)



$$b) P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/6 & 1/4 \\ 1/4 & 1/3 & 0 & 1/6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/6 & 1/4 \\ 1/2 & 1/6 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

c) On cherche la distribution stable, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{6}x_4 + \frac{1}{4}x_5 = x_1 \\ \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{6}x_4 = x_2 \\ \frac{1}{6}x_4 + \frac{1}{4}x_5 = x_3 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{6}x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = x_4 \\ \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_5 = x_5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \end{cases}$$

La matrice à échelonner est alors

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1/2 & 0 & 1/6 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & -2/3 & 0 & 1/6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1/6 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 1/6 & 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/2 & 0 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Et l'inconnue à déterminer est x_2 .

$$12.2.1 \ b) \begin{pmatrix} 55 \\ 20 \\ 25 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) Système à résoudre : } \begin{cases} x + y + z = 100 \\ \frac{3}{4} \cdot x + \frac{1}{4} \cdot y + \frac{1}{4} \cdot z = x \\ \frac{1}{4} \cdot x + \frac{1}{4} \cdot z = y \\ \frac{3}{4} \cdot y + \frac{1}{2} \cdot z = z \end{cases}, \text{ Répartition stable } \begin{pmatrix} 50 \\ 20 \\ 30 \end{pmatrix}$$

d) oui

$$12.2.2 \text{ (b) } \begin{pmatrix} \frac{3}{16} \\ \frac{13}{32} \\ \frac{13}{32} \end{pmatrix}$$

(c) Si $\begin{cases} \text{État 1} = \text{Le professeur est heureux} \\ \text{État 2} = \text{Le professeur est triste} \\ \text{État 3} = \text{Le professeur est en colère} \end{cases}$, alors

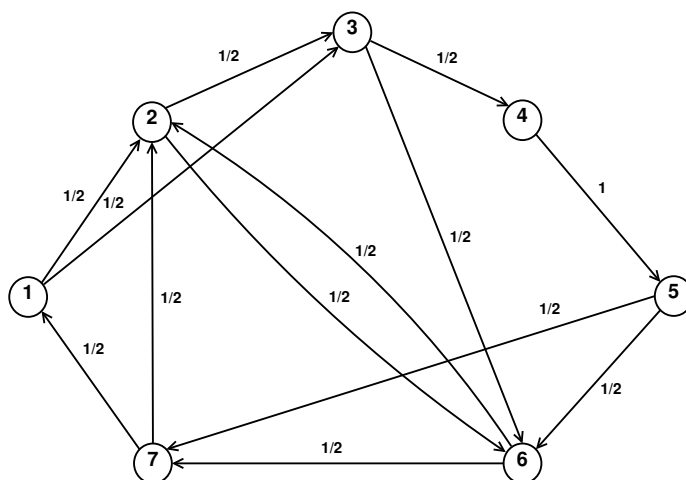
$$\text{le système à résoudre est } \begin{cases} x + y + z = 1 \\ \frac{1}{4} \cdot y + \frac{1}{4} \cdot z = x \\ \frac{1}{2} \cdot x + \frac{1}{2} \cdot y + \frac{1}{4} \cdot z = y \\ \frac{1}{2} \cdot x + \frac{1}{4} \cdot y + \frac{1}{2} \cdot z = z \end{cases}$$

et sur le long terme le professeur est heureux $\frac{1}{5}$ du temps.

12.2.3 Si les états du processus sont :

- État 1 : Secrétariat
- État 2 : 019
- État 3 : 017
- État 4 : Bureau du directeur sans avoir passé un tour
- État 5 : Bureau du directeur après avoir passé un tour
- État 6 : B22
- État 7 : B25

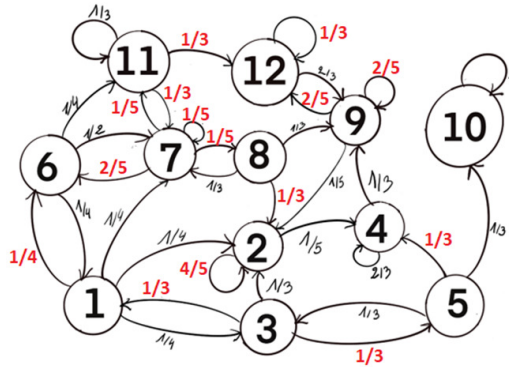
Alors le processus est



Et la matrice de transition est

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

12.2.4 a)



b) Oui car il y a 3 classes de communication : $C_1 = \{2, 4, 9, 12\}$, $C_2 = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 11\}$ et $C_3 = \{10\}$ dont 2 sont récurrentes C_1 et C_3 !

12.2.5 (e) 12

12.2.6 (f) Oui

(g) 11

12.2.7 Matrice de transition : $P = \begin{pmatrix} \frac{7}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{10} & \frac{6}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{1}{10} & \frac{2}{10} & \frac{6}{10} & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & \frac{2}{10} & \frac{6}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{2}{10} & \frac{6}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & 1 \end{pmatrix}$

Etat 1 : DD à 5% et président en fonction

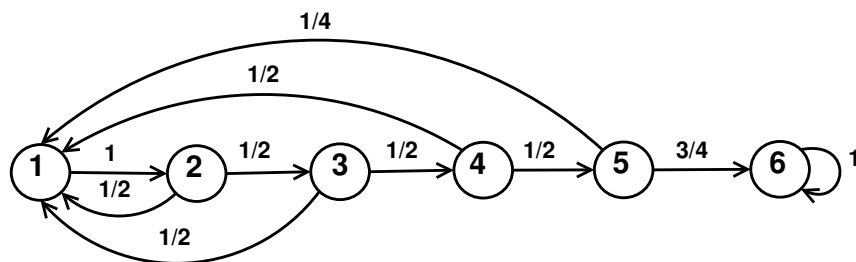
Etat 2 : DD à 20%

Etat 3 : DD à 40%

Etat 4 : DD à 80%

Etat 5 : DD à plus de 100%

Etat 6 : DD à 5% et président démis de ses fonctions



12.2.8 a)

b) $P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3/4 & 1 \end{pmatrix}$

c) $C_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ transients, de période 1

$C_2 = \{6\}$ récurrent de période 1

d) Les hypothèses du théorème de convergence sont respectées car il y a une seule classe de récurrence et elle est de période 1.

La distribution stable est $d = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

e) On cherche le temps de parcours moyen pour aller de l'état 1 à l'état 6.

Soit t_i le temps de parcours de l'état i à l'état 6, alors le système à résoudre est

$$\begin{cases} t_1 = 1 + t_2 \\ t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_1 + \frac{1}{2}t_3 \\ t_3 = 1 + \frac{1}{2}t_1 + \frac{1}{2}t_4 \\ t_4 = 1 + \frac{1}{2}t_1 + \frac{1}{2}t_5 \\ t_5 = 1 + \frac{1}{4}t_1 + \frac{3}{4}t_6 \\ t_6 = 0 \end{cases}$$

La matrice à échelonner est $\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1/2 & 1 & -1/2 & 0 & 0 & 1 \\ -1/2 & 0 & 1 & -1/2 & 0 & 1 \\ -1/2 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1 \\ -1/4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$

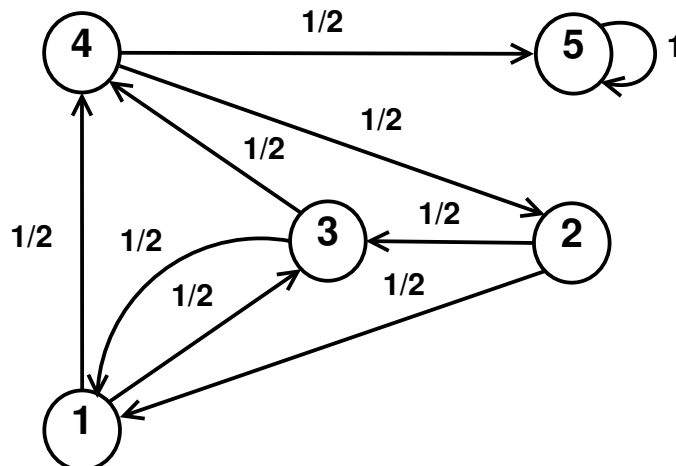
Et l'inconnue à déterminer est t_1 .

12.2.9 (e) 16 (Voir les slides de théorie sur Markov)

12.2.10 Les états du processus sont

- État 1 : Case 1
- État 2 : Case 4
- État 3 : Case 5
- État 4 : Case 7
- État 5 : Gagné (Case 9)

Le processus est alors



Et il faudra en moyenne 7 coups pour terminer le jeu.

12.2.11 (b) $\frac{20}{3}$

$$12.2.12 \text{ (d) Système à résoudre : } \begin{cases} x + y = 1 \\ \frac{3}{5} \cdot y = x \\ x + \frac{2}{5} \cdot y = y \end{cases},$$

Proportion du temps passé sur l'état 7 : $\frac{3}{8}$

$$12.2.13 \text{ (d) } \frac{1}{4}$$

$$(e) \text{ ii) Le système à résoudre est } \begin{cases} x_A + x_B + x_C + x_D + x_E + x_F = 1 \\ \frac{1}{4} \cdot x_D + \frac{1}{4} \cdot x_E = x_A \\ \frac{1}{4} \cdot x_E + \frac{1}{4} \cdot x_F = x_B \\ \frac{1}{4} \cdot x_D + \frac{1}{4} \cdot x_F = x_C \\ \frac{1}{2} \cdot x_A + \frac{1}{2} \cdot x_C + \frac{1}{4} \cdot x_E + \frac{1}{4} \cdot x_F = x_D \\ \frac{1}{2} \cdot x_A + \frac{1}{2} \cdot x_B + \frac{1}{4} \cdot x_D + \frac{1}{4} \cdot x_F = x_E \\ \frac{1}{2} \cdot x_B + \frac{1}{2} \cdot x_C + \frac{1}{4} \cdot x_D + \frac{1}{4} \cdot x_E = x_F \end{cases}$$

De part la similarité des états A, B et C ainsi que la similarité des états D, E, F ,

$$\text{le système se réduit à } \begin{cases} 3x_A + 3x_D = 1 \\ \frac{1}{2} \cdot x_D = x_A \\ x_A + \frac{1}{2} \cdot x_D = x_D \end{cases}$$

Proportion du temps sur A, B et $C \rightarrow \frac{1}{9}$; proportion du temps sur D, E et $F \rightarrow \frac{2}{9}$

$$12.2.14 \text{ (d) } \frac{1}{3}$$

$$(e) \text{ Le système à résoudre est } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 = 1 \\ \frac{1}{3} \cdot x_2 + \frac{1}{3} \cdot x_4 = x_1 \\ \frac{1}{2} \cdot x_1 + \frac{1}{2} \cdot x_3 + \frac{1}{4} \cdot x_5 = x_2 \\ \frac{1}{3} \cdot x_2 + \frac{1}{3} \cdot x_6 = x_3 \\ \frac{1}{2} \cdot x_1 + \frac{1}{4} \cdot x_5 + \frac{1}{2} \cdot x_7 = x_4 \\ \frac{1}{3} \cdot x_2 + \frac{1}{3} \cdot x_4 + \frac{1}{3} \cdot x_6 + \frac{1}{3} \cdot x_8 = x_5 \\ \frac{1}{2} \cdot x_3 + \frac{1}{4} \cdot x_5 + \frac{1}{2} \cdot x_9 = x_6 \\ \frac{1}{3} \cdot x_4 + \frac{1}{3} \cdot x_8 = x_7 \\ \frac{1}{4} \cdot x_5 + \frac{1}{2} \cdot x_7 + \frac{1}{2} \cdot x_9 = x_8 \\ \frac{1}{3} \cdot x_6 + \frac{1}{3} \cdot x_8 = x_9 \end{cases}$$

De part la similarité des états 1, 3, 7 et 9 ainsi que la similarité des états 2, 4, 6 et 8

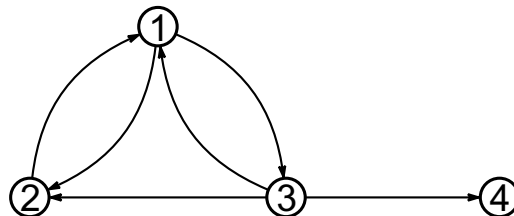
$$\text{le système se réduit à } \left\{ \begin{array}{lcl} 4x_1 + 4x_2 + x_5 & = & 1 \\ \frac{2}{3} \cdot x_2 & = & x_1 \\ x_1 + \frac{1}{4} \cdot x_5 & = & x_2 \\ \frac{4}{3} \cdot x_2 & = & x_5 \end{array} \right.$$

Pièces 1, 3, 7 et 9 : $\frac{1}{12}$; pièces 2, 4, 6, 8 : $\frac{1}{8}$; pièce 5 : $\frac{1}{6}$

CHAPITRE 13

PageRank de Google

1. (Septembre 2017) On considère un réseau formé de quatre pages web décrit par le graphe suivant :



Les états représentent les pages web et une flèche d'un état i vers un état j indique qu'il y a un hyperlien sur la page i qui pointe vers la page j .

- Créez la matrice de transition du réseau sans oublier de prendre en compte le problème des trous noirs. Pourquoi faut-il prendre en compte ce problème de trous noirs ?
 - Créez la matrice Google du réseau pour contourner le problème des multiples classes récurrentes. Justifiez votre calcul !
 - Peut-on utiliser l'algorithme de convergence pour calculer le score pagerank de chaque page du réseau ? Justifiez !
2. (Septembre 2021) La Haute-Ecole cherche à évaluer la visibilité de chaque département sur le web. Elle fait appel à vous afin d'objectiver cette visibilité. Les sites internet de 4 départements de l'IPL sont schématisés ci-dessous. Chaque terme souligné représente un hyperlien.



- Déterminez la matrice d'adjacence du système composé des quatre sites web.
- Rendez cette matrice colonne-stochastique en n'oubliant pas de gérer les trous noirs.
- Faites le schéma du processus de Markov correspondant à la matrice obtenue en b).
- Donner, sans l'effectuer, le calcul permettant de déterminer la matrice P du PageRank de Google en utilisant $\alpha = 0.9$.
- En partant d'une équiprobabilité de présence sur chaque site, expliquez, sans faire de calcul, comment déterminer la probabilité de présence sur le site du département d'imagerie médicale (BIM) après une itération.

3. Dans la classe `Matrice` du projet `math2_matrices`, on souhaite écrire une méthode

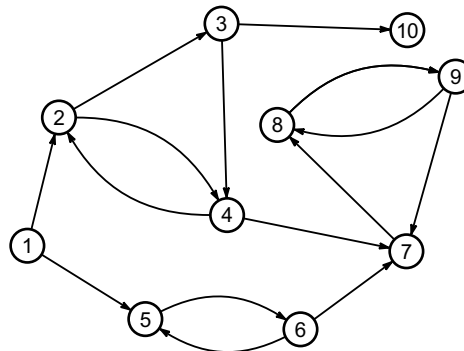
public `Matrice` `pageRank()`

qui, dans le cas où la matrice courante représente la matrice d'adjacence d'un réseau d'hyperliens (dont le coefficient de la i -ème ligne et j -ème colonne vaut 1 si la page j pointe vers la page i et 0 sinon), renvoie la matrice mesurant l'ordre d'importance de chaque page du réseau. Pour y arriver, on veillera à suivre les étapes suivantes :

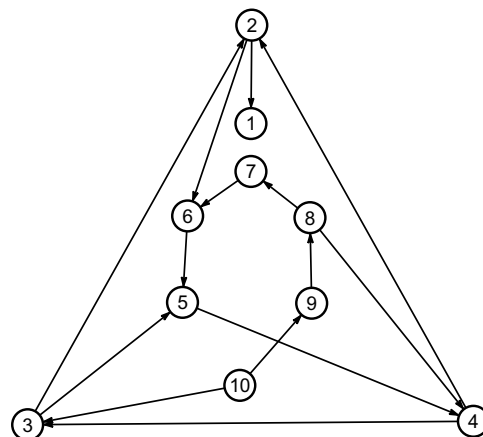
- Vérifier que la matrice ne contient que des 1 et des 0, lancer une `MathException` dans le cas contraire.
- Créer la matrice de transition correspondant à la matrice du réseau sans oublier de prendre en compte le problème des trous noirs.
- Créer la matrice Google du réseau pour contourner le problème des multiples classes récurrentes.
- Associer une matrice d'état initial v_0 cohérente pour pouvoir par la suite calculer la distribution limite.
- Trouver la distribution limite à l'aide du théorème de convergence en veillant à chaque étape à normaliser vos matrices pour éviter les erreurs machines.

Utilisez votre programme pour classer les pages des sites suivants.

(a) .



(b) .

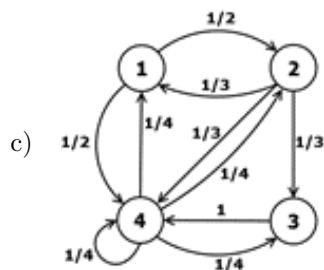


Solutions

$$13.1 \text{ (b)} \begin{pmatrix} \frac{3}{80} & \frac{71}{80} & \frac{77}{240} & \frac{1}{4} \\ \frac{37}{80} & \frac{3}{80} & \frac{77}{240} & \frac{1}{4} \\ \frac{37}{80} & \frac{3}{80} & \frac{3}{80} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{80} & \frac{3}{80} & \frac{77}{240} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$13.2 \text{ a)} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ avec } \begin{cases} \text{État 1} : \text{BIN} \\ \text{État 2} : \text{BIM} \\ \text{État 3} : \text{BBM} \\ \text{État 4} : \text{BCH} \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$



$$\text{d)} 0.9 \cdot \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} + 0.1 \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$13.3 \text{ (a)} \begin{pmatrix} 0.0179 \\ 0.0490 \\ 0.0388 \\ 0.0552 \\ 0.0519 \\ 0.0620 \\ 0.1730 \\ 0.2702 \\ 0.2476 \\ 0.0344 \end{pmatrix}, \text{ arrondi à 4 chiffres décimaux.}$$

$$\text{(b)} \begin{pmatrix} 0.0878 \\ 0.1537 \\ 0.1146 \\ 0.1942 \\ 0.1772 \\ 0.1248 \\ 0.0436 \\ 0.0497 \\ 0.0320 \\ 0.0225 \end{pmatrix}, \text{ arrondi à 4 chiffres décimaux.}$$

Langages Formels

Langages formels

14.1 Généralités

1. Sur $\Sigma = \{a, b, c\}$, on considère les langages suivants :

$$A = \{aa\} \quad B = \{abc, cba\} \quad C = \{cca, bacc, ab, cab\}$$

Décrivez les langages $B \bullet C, A^*, A^* \bullet B, (A \bullet B)^*$

2. Soient A et B des langages sur un alphabet Σ . Vérifiez que l'on a toujours

$$(B \bullet A)^* \bullet B = B \bullet (A \bullet B)^*$$

3. Montrez que les affirmations suivantes sont fausses :

- (a) $L^2 \bullet L^+ = L^+$
- (b) $\emptyset \bullet L = L$
- (c) Si $L = L^*$, alors $L = \{\varepsilon\}$
- (d) $L^+ \bullet L^+ = L^+$

14.2 Expressions régulières

1. Soit l'alphabet $\Sigma = \{+, \times, a, b, c\}$. Repérez les expressions régulières sur Σ parmi les suites de symboles suivantes :

- (a) $(a \mid +)^* + b \times c^*$
- (b) $((a+)^* \mid)b^*c$
- (c) $+^* \mid * \times^*$
- (d) $((a^*b)^* \times \mid ca+^*)$

2. Trouvez les langages décrits par les expressions régulières suivantes :

- (a) $a(b \mid (c \mid d))a$
- (b) a^*b^*c
- (c) $(a \mid c)(c \mid d)$
- (d) $(ab^*\lambda \mid (cd)^*)$
- (e) $(ab^*)^*$
- (f) $b^*a(b^*ab^*a)^*b^*$

3. Sur $\Sigma = \{a, b, c\}$ on considère les deux expressions régulières

$$\alpha = (a \mid cb)(ab)^*(c \mid \lambda) \quad \text{et} \quad \beta = (a \mid cb)^*ab^*c\lambda$$

Parmi les mots suivants, trouvez ceux qui se trouvent dans le langage associé à α et ceux qui se trouvent dans le langage associé à β .

- | | |
|-------------------|----------------|
| (a) $aabab$ | (e) a^3bc |
| (b) $aabc$ | (f) ac |
| (c) cb | (g) $cbcbc$ |
| (d) ε | (h) $cbcba^4c$ |

4. Trouvez une expression régulière dont le langage associé est le suivant :

- $\{ab, ac, ad\}$
- $\{ab, ac, bb, bc\}$
- $\{a, ab, abb, abbb, abbbb, \dots\}$
- $\{ab, abab, ababab, abababab, \dots\}$
- $\{ab, abb, aab, aabb\}$
- $\{abcd, abef, cdcd, cdef\}$

5. Soit $\Sigma = \{a, b\}$. Donnez une expression régulière pour l'ensemble des éléments de Σ^*

- contenant exactement deux b et deux a ,
- contenant un nombre pair de b ,
- commençant et se terminant par a et contenant au moins un b ,
- tels que le nombre de a dans chaque mot est divisible par 3 ou le nombre de b dans chaque mot est divisible par 5,
- la longueur de chaque mot est divisible par 3.

6. Les expressions régulières suivantes, sur $\Sigma = \{a, b, c\}$, sont-elles équivalentes ?

- 1°) $a((bb)^*bb(ac)^*|(bb)^*ac(ac)^*)$ et $a(bb)^*(bb|ac)(ac)^*$
- 2°) $(b|c)^*(\lambda|a)(b|c)^*$ et $(b|c)^*(\lambda|a(b|c)^*)$
- 3°) $(b|c)^*(\lambda|a)(b|c)^*$ et $(b^*|c^*)^*(\lambda|a(b|c))^*$

7. (**Juin 2016**) On considère l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$. Donnez une expression régulière pour le langage correspondant à l'ensemble des éléments de Σ^*

- dont la longueur est un multiple de 3 ;
- qui contiennent un nombre pair de a ;
- qui contiennent les sous-symboles ab et bc ;
- dont le nombre de b est égal à 1 modulo 3.

8. (**Septembre 2018**) On considère l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$.

- Les mots ε , a , b^3a , $baba$ et $abab$ appartiennent-ils au langage régulier décrit par l'expression $((a|\lambda)a^*b)^*a$?
- Donnez une expression régulière pour le langage correspondant à l'ensemble des éléments de Σ^* qui contiennent un nombre pair de a et qui se terminent par a .
- Donnez une expression régulière pour le langage correspondant à l'ensemble des éléments de Σ^* qui ne commencent pas par aab .

14.3 Grammaires régulières

1. Considérons, sur $\Sigma = \{a, b, c\}$, les grammaires G_1, G_2, G_3 ci-après :

$$\begin{aligned}
 G_1 : \quad & \langle S \rangle \rightarrow ab \langle X \rangle \mid bc \langle Y \rangle \\
 & \langle X \rangle \rightarrow \varepsilon \mid ba \\
 & \langle Y \rangle \rightarrow c \langle Y \rangle \mid b \langle S \rangle \\
 G_2 : \quad & \langle S \rangle \rightarrow ab \langle X \rangle \mid b \langle Y \rangle c \\
 & \langle X \rangle \rightarrow \varepsilon \mid \langle X \rangle b \langle S \rangle \\
 & \langle Y \rangle \rightarrow cba \\
 G_3 : \quad & \langle S \rangle \rightarrow ab \langle X \rangle \mid b \langle Y \rangle \mid ba \langle X \rangle \\
 & b \langle X \rangle \rightarrow a \langle Y \rangle \mid c \langle Z \rangle \\
 & a \langle X \rangle \rightarrow \varepsilon \mid cc \\
 & \langle Y \rangle \rightarrow \langle Y \rangle bba \mid a \langle X \rangle ba
 \end{aligned}$$

Repérez les grammaires qui sont régulières et normalisez-les.

2. Considérons, sur $\Sigma = \{a, b, c\}$, la grammaire régulière G ci-dessous

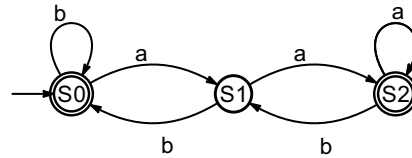
$$\begin{aligned}
 \langle S \rangle &\rightarrow a \langle X \rangle \mid a \langle Y \rangle \mid b \langle Y \rangle \\
 \langle X \rangle &\rightarrow \varepsilon \mid c \langle S \rangle \mid a \langle Z \rangle \\
 \langle Y \rangle &\rightarrow cb \mid c \langle Z \rangle \\
 \langle Z \rangle &\rightarrow \varepsilon \mid b \langle X \rangle
 \end{aligned}$$

Parmi les mots suivants, dites ceux qui se trouvent dans le langage engendré par G

- $accb$
 - $bcbcb$
 - $acacaab$
 - $baccbca$
 - $aabcbcbcbcb$
3. Pour chaque langage sur $\Sigma = \{a, b\}$ ci-dessous, donnez une grammaire régulière qui l'engendre :
- le langage constitué de tous les mots contenant un nombre impair de 'a'.
 - le langage constitué de tous les mots dans lesquels les nombres de 'a' et de 'b' ont la même parité.
 - le langage constitué de tous les mots contenant un nombre impair de 'a' et au moins deux 'b'.
 - le langage constitué des mots commençant et se terminant par a et contenant au moins un b .
 - le langage constitué des mots dont la longueur est divisible par 3.
 - le langage constitué des mots dans lesquels on n'a pas trois b consécutifs.
4. Pour les expressions régulières, sur $\Sigma = \{a, b, c\}$, donnez une grammaire régulière génératrice du langage qui lui est associé :
- $aa^*(c|b)^*$
 - $(a^*b|(b^*a)^*)$
 - $(a(ba)^*|cc^*)^*a$
 - $(bca)^*(a|bb|bcc)$

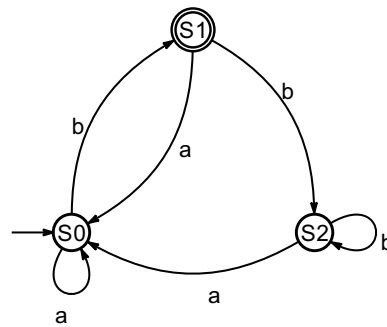
14.4 Automates de Moore et NDFA

1. Parmi les mots suivants quels sont ceux acceptés par l'automate suivant ?



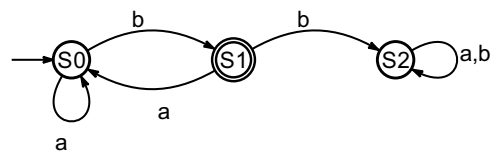
- | | |
|------------------|-------------------|
| (a) <i>abba</i> | (d) <i>aaabbb</i> |
| (b) <i>aabbb</i> | (e) <i>bbaab</i> |
| (c) <i>babab</i> | |

2. Parmi les mots suivants quels sont ceux acceptés par l'automate suivant ?

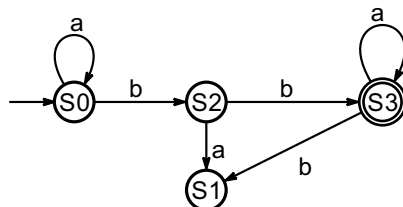


- | | |
|---------------------|--------------------|
| (a) <i>aaabb</i> | (d) <i>aaabab</i> |
| (b) <i>abbbabbb</i> | (e) <i>bbbabab</i> |
| (c) <i>bababa</i> | |

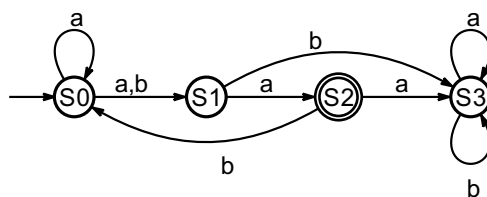
3. Donnez une expression régulière et une grammaire régulière pour le langage associé à l'automate suivant :



4. Donnez une expression régulière et une grammaire régulière pour le langage associé au NDFA suivant :



5. Donnez une expression régulière et une grammaire régulière pour le langage associé à l'automate suivant :



6. Donnez, pour chacune des grammaires régulières ci-dessous, un NDFA correspondant au même langage

a)

$$\begin{aligned}
 \langle S \rangle &\rightarrow b \langle A \rangle \mid cb \langle B \rangle \\
 \langle A \rangle &\rightarrow bb \langle A \rangle \mid a \langle S \rangle \\
 \langle B \rangle &\rightarrow c \mid b \langle A \rangle \mid ab \langle B \rangle
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 \langle S \rangle &\rightarrow ac \langle A \rangle \mid bc \langle A \rangle \\
 \langle A \rangle &\rightarrow \varepsilon \mid b \langle B \rangle \mid a \\
 \langle B \rangle &\rightarrow abc \mid b \langle S \rangle
 \end{aligned}$$

7. Trouvez, pour chacune des expressions régulières suivantes, un NDFA correspondant au même langage

(a) $aa^*bb^*cc^*$

(c) $(a^*(ba)^*bb^*a)^*$

(b) $(a^*ba^*ba^*b)^*$

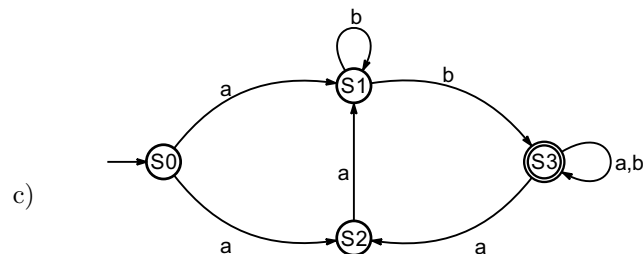
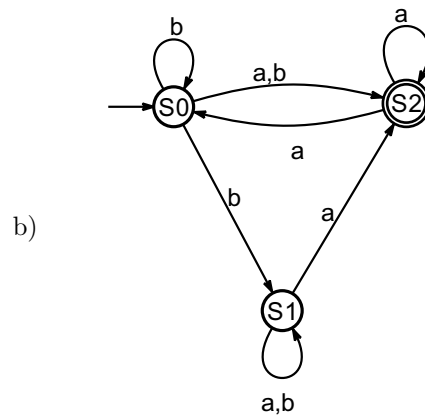
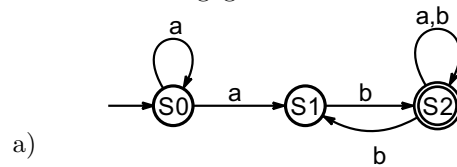
(d) $(a^*b \mid (b^*a)^*)^*$

8. Pour chacun des langages sur $\Sigma = \{a, b, c\}$ ci-dessous, donnez un automate de Moore le reconnaissant.

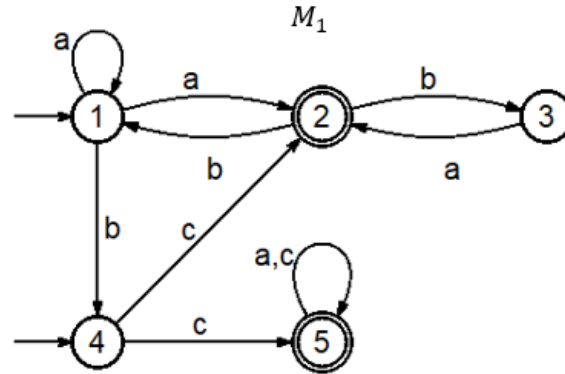
- Le langage constitué des mots contenant un nombre impair de a et un nombre pair de b .
- Le langage constitué des mots dans lesquels un b n'est jamais suivi d'un c .
- Le langage constitué des mots commençant et se terminant par a et contenant la chaîne bc .

9. (Juin 2022)

- Soit L le langage, sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, formé de tous les mots comportant au minimum 2 lettres, comprenant un nombre impair de b et dans lesquels il n'y a jamais deux a consécutifs. Donnez une grammaire régulière engendrant ce langage. Précisez bien à quel "état" correspond chaque symbole non terminal!
 - Soit L le langage, sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, formé de tous les mots commençant par b ou c et dans lesquels au moins une des lettres ne s'y trouvent pas. Donnez un **automate de Moore** reconnaissant ce langage. Précisez bien à quel mot correspond chaque état!
10. Pour les NDFA ci-dessous, appliquez la subset construction afin de trouver un automate de Moore reconnaissant le même langage.

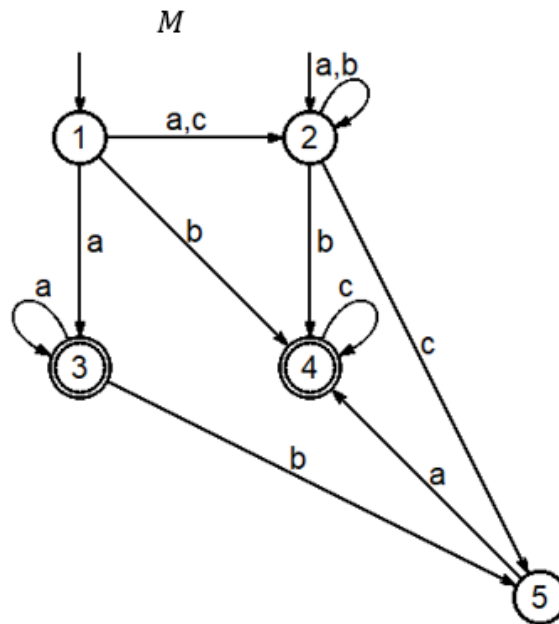


11. **(Septembre 2021)** Soit L_1 le langage défini sur $\Sigma = \{a, b, c\}$ reconnu par le NDFA M_1 .



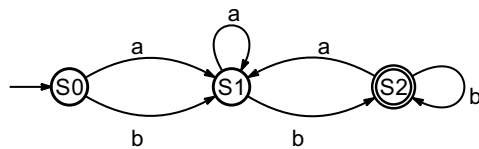
Grâce à la subset construction obtenez un automate de Moore reconnaissant le langage L_1 .

12. **(Juin 2024)** Soit L le langage défini sur $\Sigma = \{a, b, c\}$ reconnu par le NDFA M .

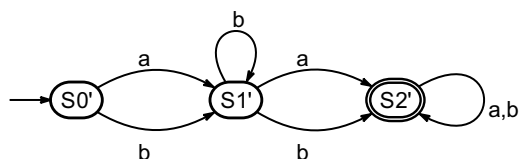


Utilisez la subset construction afin d'obtenir un automate de Moore reconnaissant le langage L .

13. Soient L_1 le langage accepté par l'automate

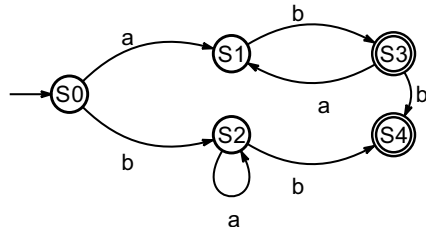


et L_2 le langage accepté par l'automate

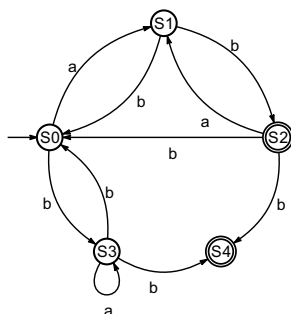


- Construisez un NDFA qui accepte $L_1 \cup L_2$.
- Construisez un NDFA qui accepte $L_1 \bullet L_2$.
- Construisez un NDFA qui accepte L_1^* .
- Construisez un NDFA qui accepte L_2^* .

14. Soient L_1 le langage accepté par l'automate

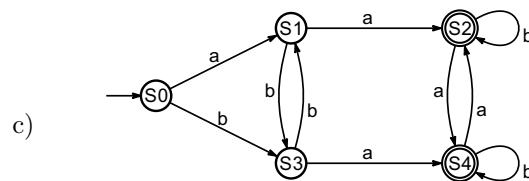
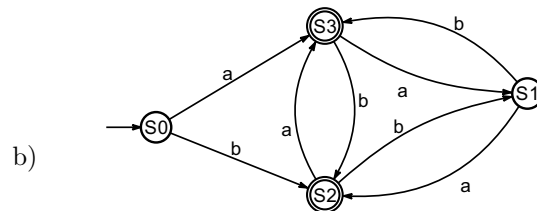
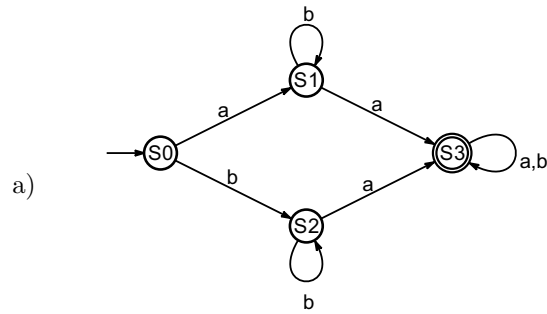


et L_2 le langage accepté par l'automate

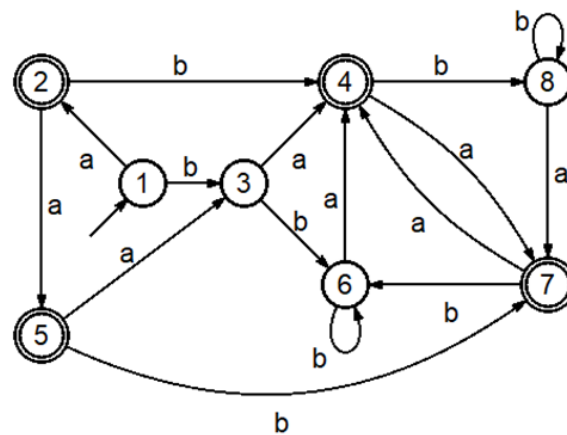


- Construisez un NDFA qui accepte $L_1 \cup L_2$.
- Construisez un NDFA qui accepte $L_1 \bullet L_2$.
- Construisez un NDFA qui accepte L_1^* .
- Construisez un NDFA qui accepte L_2^* .

15. Pour chacun des automates de Moore ci-dessous, trouvez l'automate de Moore minimal reconnaissant le même langage :

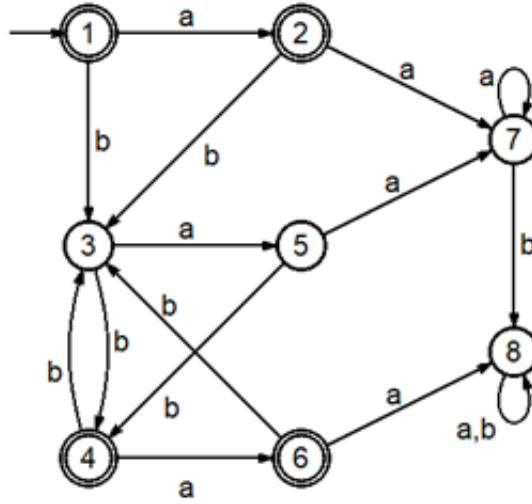


16. (Septembre 2023) Soit L_2 le langage défini sur $\Sigma = \{a, b\}$ reconnu par l'automate de Moore M_2 .



Optimisez cet automate en utilisant l'algorithme de Moore-Nérode.

17. **(Septembre 2024)** Soit L_2 le langage défini sur $\Sigma = \{a, b\}$ reconnu par l'automate de Moore M_2 .

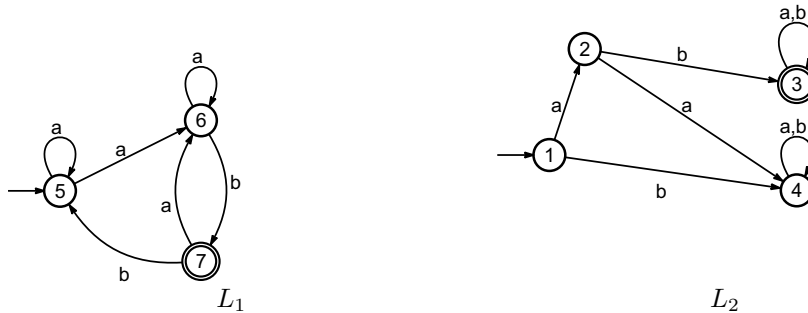


Optimisez cet automate en utilisant l'algorithme de Moore-Nérode.

18. Soit l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ et l'expression régulière suivante sur Σ

$$(ab^*a \mid ba^*b)^* (\lambda \mid ab^* \mid ba^*)$$

- Trouvez un NDFA générant le même langage que l'expression régulière
 - Trouvez un automate de Moore générant le même langage que l'expression régulière
 - Trouvez l'automate de Moore minimal générant le même langage que l'expression régulière ci-dessous.
 - Déduisez du point précédent, la plus petite expression régulière équivalente à celle de l'énoncé.
19. **(Juin 2016)** Soient L_1 et L_2 les langages reconnus par les NDFA suivants :



- Construisez un NDFA qui reconnaît $L_1 \bullet L_2$.
- Utilisez la subset construction pour trouver un automate de Moore reconnaissant le même langage que L_2 .

Solutions

14.2 .1 (a) et (d) sont des expressions régulières.

.2 (a) $L = \{aba, aca, ada\}$

(b) $L = \{a^n b^m c \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(c) $L = \{ac, ad, cc, cd\}$

(d) $L = \{ab^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{(cd)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

(e) Langage contenant le mot vide et tous les mots commençant par a

(f) Langage des mots contenant un nombre impair de a

.3 Les mots (a), (b), (c) et (f) sont associés à L_α .

Les mots (b), (e), (f) et (h) sont associés à L_β .

Les mots (d) et (g) ne sont associés à aucun des deux langages.

.6 1°) Oui

2°) Oui

3°) Non

14.3 .1 Seule la grammaire G_1 est régulière. Sa version normalisée est

$$\begin{aligned}
 \langle S \rangle &\longrightarrow a \langle X_1 \rangle \mid b \langle Y_1 \rangle \\
 \langle X_1 \rangle &\longrightarrow b \langle X \rangle \\
 \langle X \rangle &\longrightarrow \varepsilon \mid b \langle X_2 \rangle \\
 \langle X_2 \rangle &\longrightarrow a \\
 \langle Y_1 \rangle &\longrightarrow c \langle Y \rangle \\
 \langle Y \rangle &\longrightarrow c \langle Y \rangle \mid b \langle S \rangle
 \end{aligned}$$

.2 a) Non

b) Non

c) Oui

d) Non

e) Oui

14.4 .1 (a) Non

(b) Oui

(c) Oui

(d) Oui

(e) Non

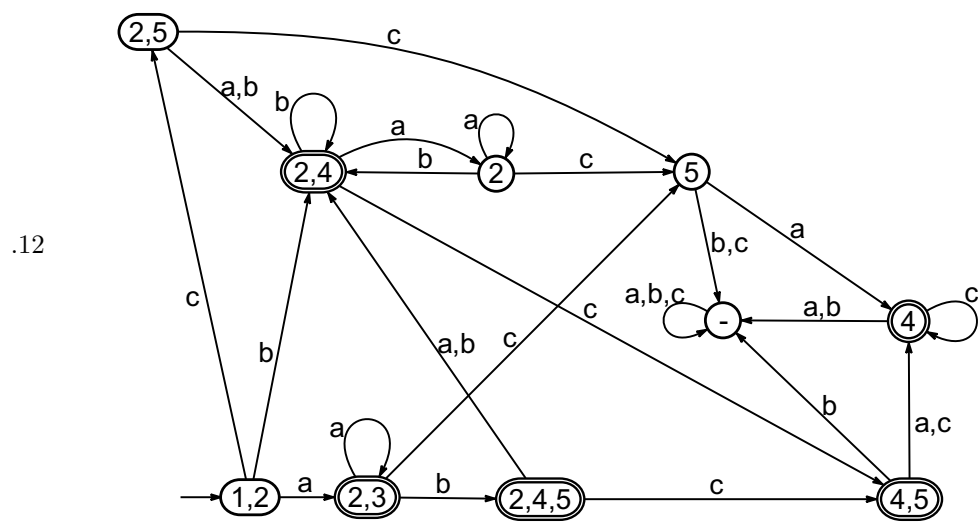
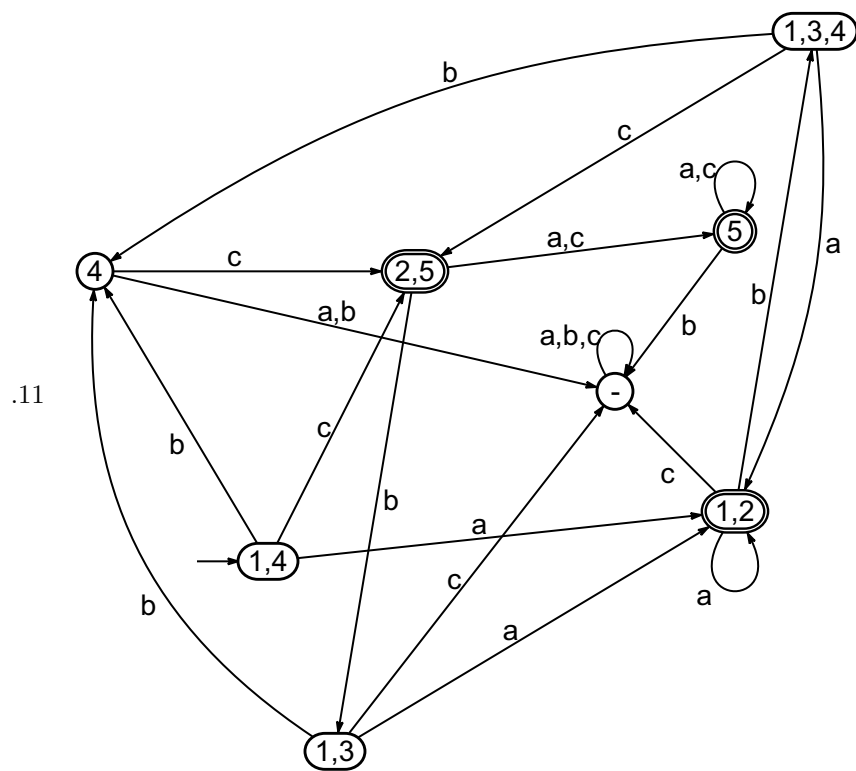
.2 (a) Non

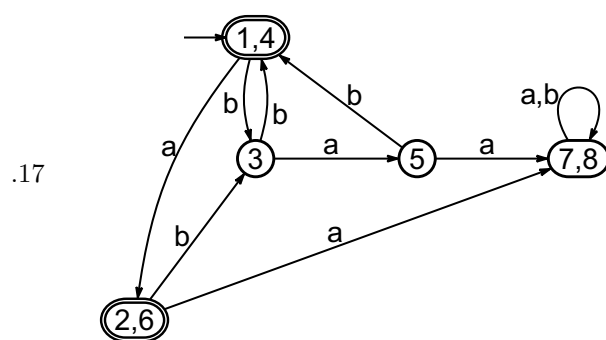
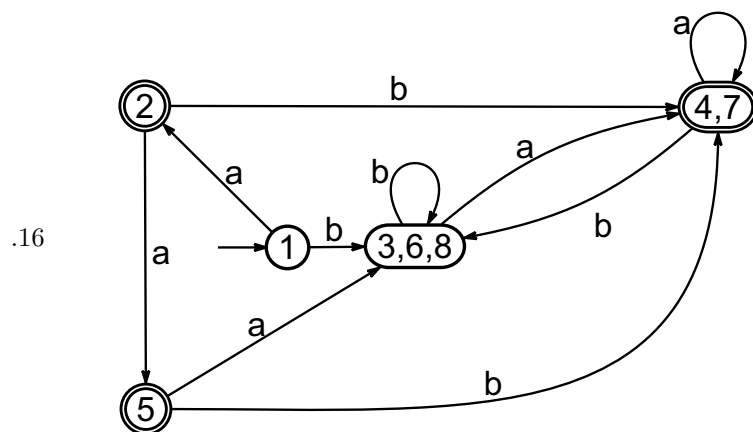
(b) Non

(c) Non

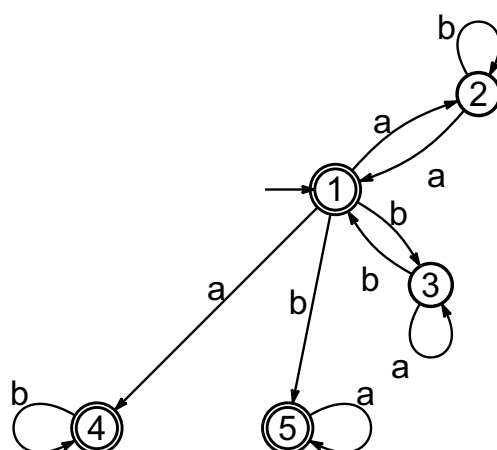
(d) Oui

(e) Oui

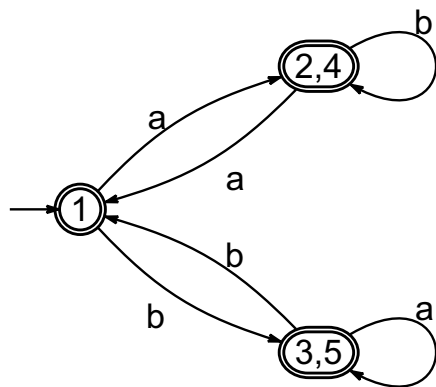




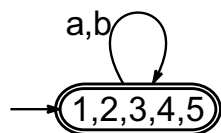
.18 a) Voici un NDFA possible :



b) Automate de Moore obtenu par subset construction sur le NDFA du a) :



c) Automate de Moore minimal obtenu par Moore-Nerode sur l'automate de Moore du b) :



d) $(a|b)^*$